

光电检测技术

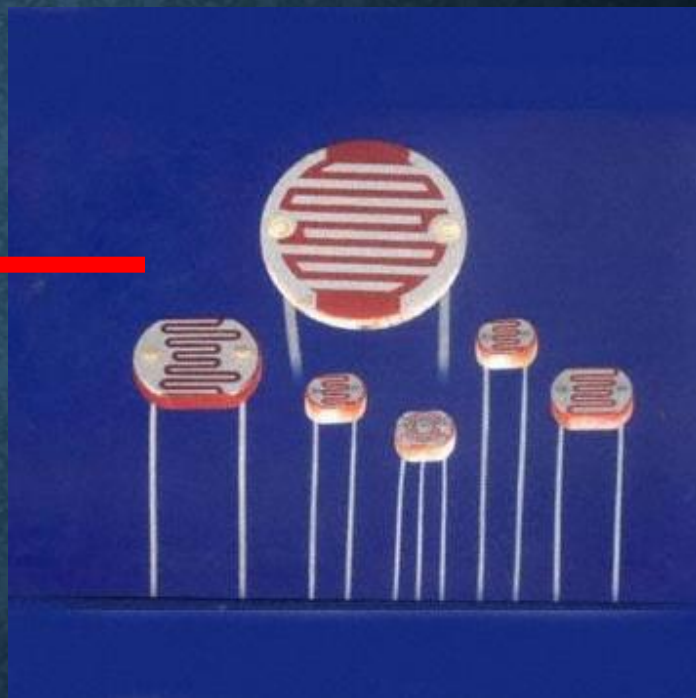
第3章 光电导探测器 (PC-Photoconductive)

哈尔滨工业大学（深圳）

第3章 光电导探测器

教学内容	课内学时	要求
3.1 材料结构原理	2h	掌握
3.2 主要特性参数		理解
3.3 偏置电路和应用	1h	掌握

数码相机NIKON5



数码相机为什么能实现自动曝光？

第03章 光电导探测器

利用半导体光电导效应制成的器件称为**光电导探测器**，简称PC（Photoconductive）探测器 - - 又称为**光敏电阻**。

特点：

- ①**光谱响应：紫外 - - 远红外**
- ②**工作电流大，可达数毫安**
- ③**可测强光，可测弱光**
- ④**灵敏度高，光电导增益大于1**
- ⑤**无极性之分**

3.1 材料结构原理

3.1 材料结构原理

3.1.1 材料及分类

3.1.2 光照下的光电导响应过程

3.1.3 结构和原理

3.1.1 材料及分类

Ⅲ - IV、Ⅲ - V族化合物，硅、锗以及一些有机物等

本征型光敏电阻：

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_g} = \frac{1240}{E_g} (\text{nm})$$

杂质型光敏电阻：

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240}{\Delta E} (\text{nm})$$

注意杂质型： 1.常用N型 2.极低温度下工作

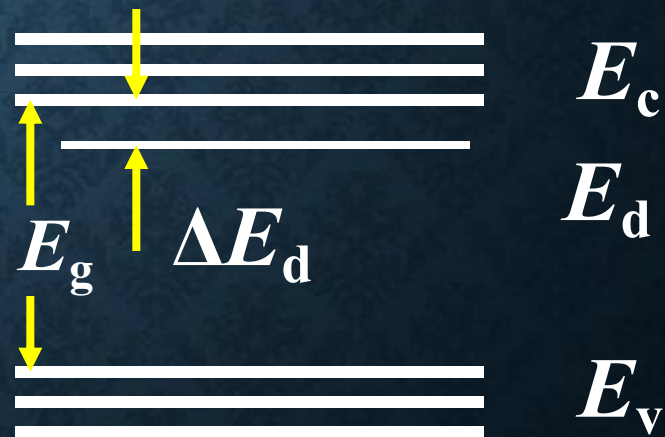
杂质型光敏电阻：极低温度下工作???

以N型为例：

1. 杂质原子浓度远比基质原子浓度低得多。

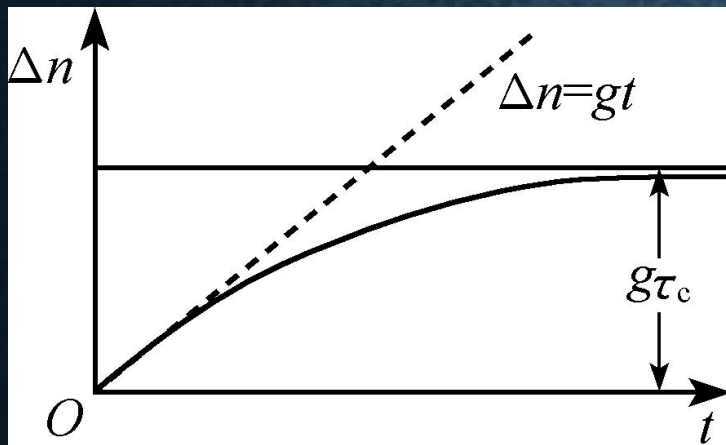
$$\Delta E_d = E_c - E_d \ll E_g$$

2. 常温--杂质原子束缚电子或空穴已被热激发成自由态作为暗电导率的贡献量。长波光照,已无束缚电子或束缚空穴供光激发用, 即光电导 $\Delta\sigma$ 为零或很微弱。

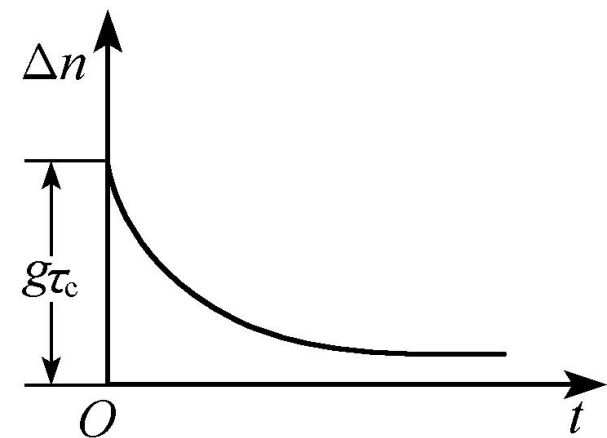


3.1.2 光照下的光电导响应过程

光电导的响应与光生载流子 Δn 成正比



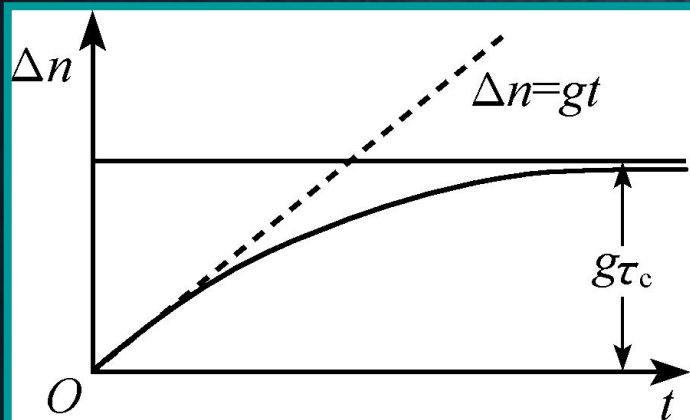
(a) 光照时



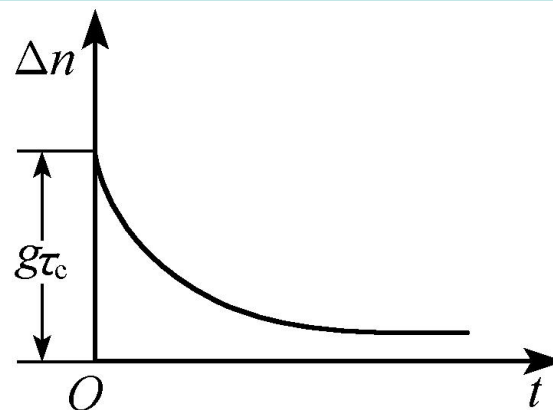
(b) 光照停止时

曲线的解释：

载流子的复合作用随时间逐渐增强



(a) 光照时



(b) 光照停止时

$$\Delta n(t) = g\tau_c(1 - e^{-t/\tau_c})$$

$$\Delta n(t) = g\tau_c e^{-t/\tau_c}$$

弱光照条件下光电导响应的两个基本结论：

(1) **响应时间** (上升时间和下降时间)
等于载流子寿命且为常数

(2) **稳态光电导**
与产生率成线性关系，即与辐射通量成正比

响应时间和频率响应

光敏电阻的响应时间（又称为惯性）比其他光电器件要差些（惯性要大），频率响应要低些，而且具有特殊性。当用一个理想方波脉冲辐射照射光敏电阻时，光生电子要有产生的过程，光生电导率 $\Delta\sigma$ 要经过一定的时间才能达到稳定。当停止辐射时，复合光生载流子也需要时间，表现出光敏电阻具有较大的惯性。

通常光敏电阻的响应时间与入射辐射的强弱有关，光照越强其时间常数越小，光照越弱其时间常数越大。下面分别讨论。

1. 弱辐射作用情况下的时间响应

$$\Phi = \begin{cases} 0 & t=0 \\ \Phi_0 & t \geq 0 \end{cases}$$

光电流 I_ϕ 随时间变化的规律为

$$I_\Phi = I_{\Phi_0}(1 - e^{-t/\tau})$$

教材
P62

当 $t=\tau$ 时, $I_\phi=0.63I_{\phi_0}$;
定义 $\tau=\tau_r$ 为光敏电阻的上升时间常数

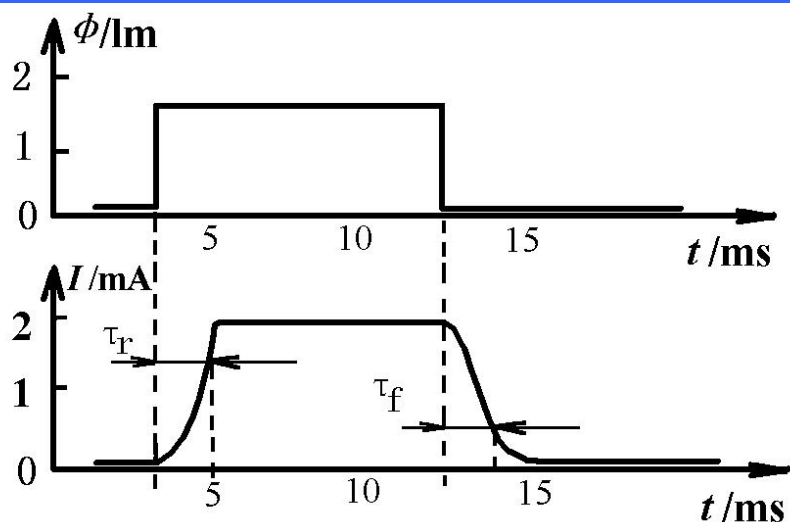
停止辐射时, 入射辐射通量为

$$\Phi = \begin{cases} \Phi_0 & t=0 \\ 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

光电流随时间变化的规律为

$$I_\Phi = I_{\Phi_0}e^{-t/\tau}$$

当 $t=\tau$, $I_\phi=0.37I_{\phi_0}$;
定义 $\tau=\tau_f$ 为下降时间常数



光敏电阻在弱辐射作用下的时间响应

在弱辐射作用下

$$\tau_r = \tau_f$$

2. 强辐射作用情况下的时间响应

$$\Phi = \begin{cases} 0 & t=0 \\ \Phi_0 & t \geq 0 \end{cases}$$

光电流变化的规律为

$$I_{\Phi} = I_{\Phi_0} \tanh \frac{t}{\tau}$$

教材
P63

当 $t=\tau$ 时, $I_{\Phi}=0.76I_{\Phi_0}$;
定义 $\tau=\tau_r$ 为光敏电阻的上升时间常数

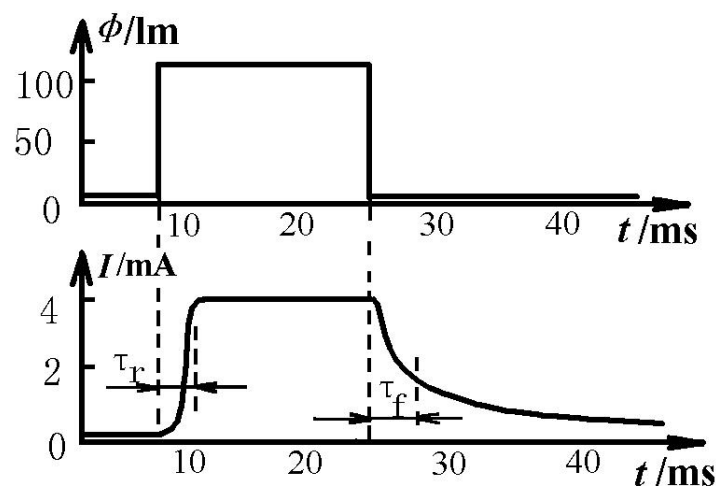
停止辐射时, 入射辐射通量为

$$\Phi = \begin{cases} \Phi_0 & t=0 \\ 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

光电流随时间变化的规律为

$$I_{\Phi} = I_{\Phi_0} \frac{1}{1+t/\tau}$$

当 $t=\tau$, $I_{\Phi}=0.5I_{\Phi_0}$;
定义 $\tau=\tau_f$ 为下降时间常数



光敏电阻在强辐射作用下的时间响应

$$\text{双曲正切函数 } \tanh x = \sinh x / \cosh x = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) / \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)$$

3.1.2.光照下的光电导响应过程

(a) 光照时

$$\Delta n(t) = g\tau_c(1 - e^{-t/\tau_c})$$

(b) 光照停止时

$$\Delta n(t) = g\tau_c e^{-t/\tau_c}$$

弱光照条件下光电导响应的两个基本结论：

(1) **响应时间** (上升时间和下降时间)
等于载流子寿命且为常数

(2) **稳态光电导**
与产生率成线性关系，即与辐射通量成正比

强光照条件下：
(讨论)

$$\Delta n(t) = (g/r)^{1/2} \tanh \left[(gr)^{1/2} t \right]$$

3.1.2.光照下的光电导响应过程

阶跃光照时

$$\frac{d\Delta n(t)}{dt} = g - \left\{ r[n_0 + \Delta n(t)] \cdot [p_0 + \Delta p(t)] - rn_0 p_0 \right\}$$

光电导响应:

$$\Delta n(t) = g\tau_c (1 - e^{-t/\tau_c})$$

正弦光照时

$$\frac{d\Delta n(t)}{dt} = g e^{j\omega t} - \left\{ r[n_0 + \Delta n(t)] \cdot [p_0 + \Delta p(t)] - rn_0 p_0 \right\}$$

光电导响应:

$$|\Delta n| = \frac{g\tau_c}{\sqrt{1 + (\omega\tau_c)^2}} = \frac{\Delta n_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau_c)^2}}$$

3.1.2.光照下的光电导响应过程

阶跃光照时

光电导响应:

$$\Delta n(t) = g\tau_c (1 - e^{-t/\tau_c})$$

响应时间:
(时域)

$$\tau_c$$

正弦光照时

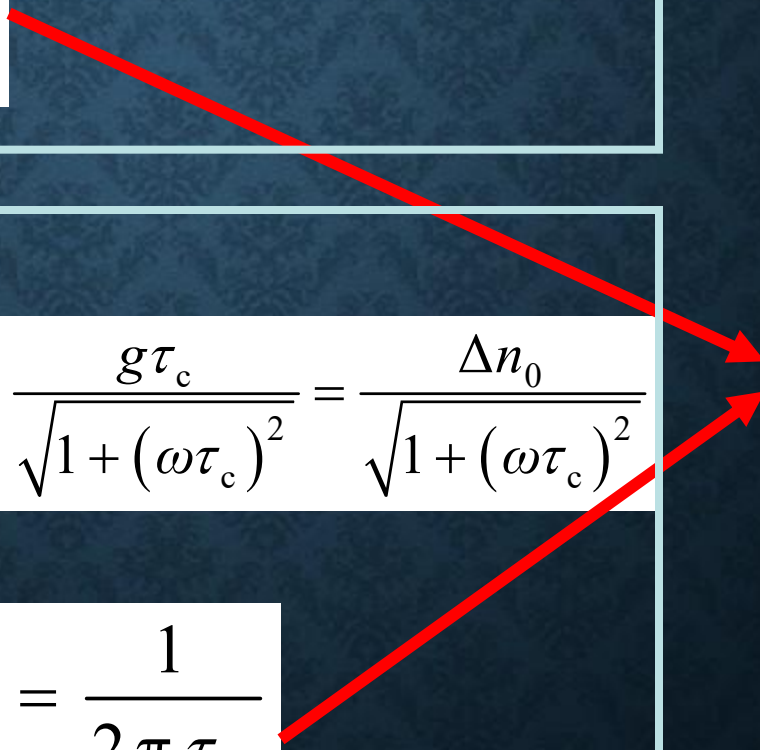
光电导响应:

$$|\Delta n| = \frac{g\tau_c}{\sqrt{1 + (\omega\tau_c)^2}} = \frac{\Delta n_0}{\sqrt{1 + (\omega\tau_c)^2}}$$

上限截止频率:
(频域)

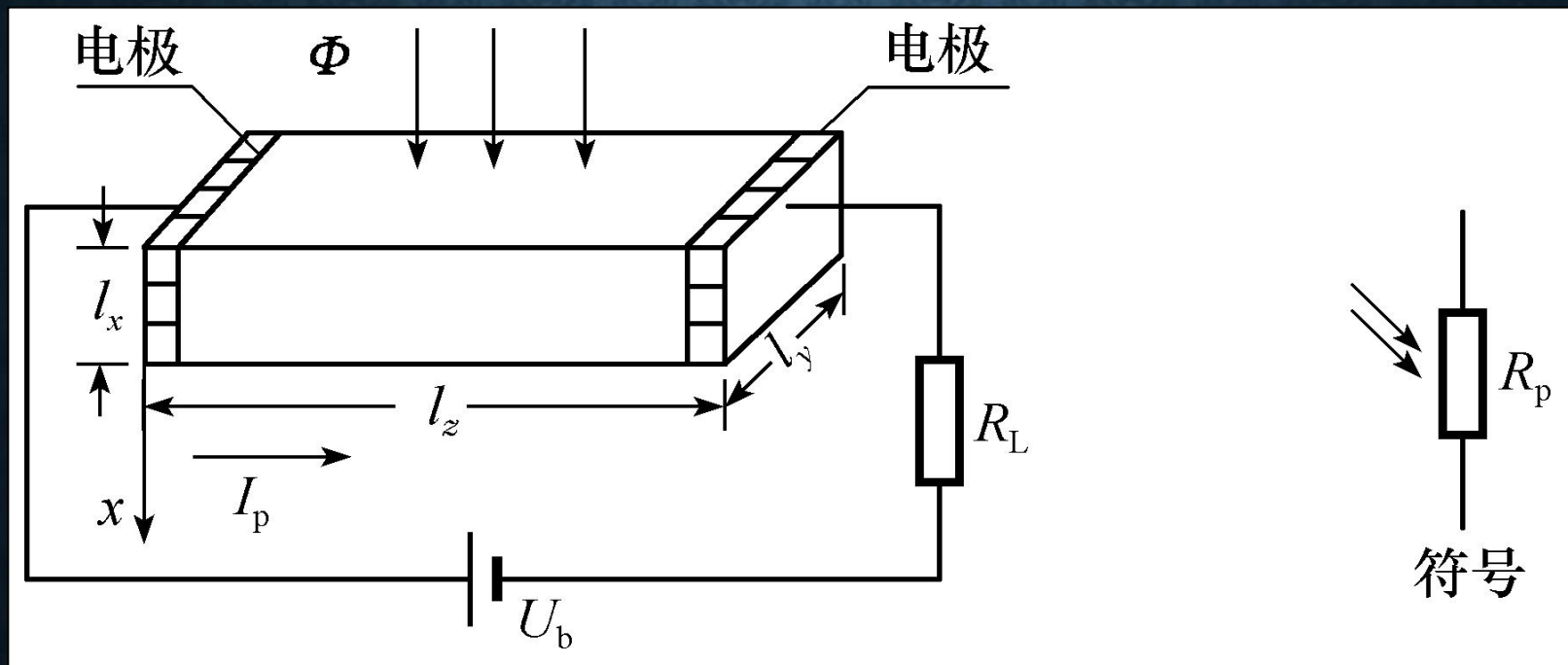
$$f_{\text{HC}} = \frac{1}{2\pi\tau_c}$$

光电导响应速度



3.1.3 结构和原理

设样品为N型材料



任务：1. 导出电流表达式

教材P64

$$I_p = \frac{U}{l_z^2} \mu_n \tau_c \frac{e\eta}{h\nu} \Phi$$

光电导探测器
平均光电流

$$I_p = \frac{U}{l_z^2} \mu_n \tau_c \frac{e\eta}{h\nu} \Phi$$

由此可得到两个结论：

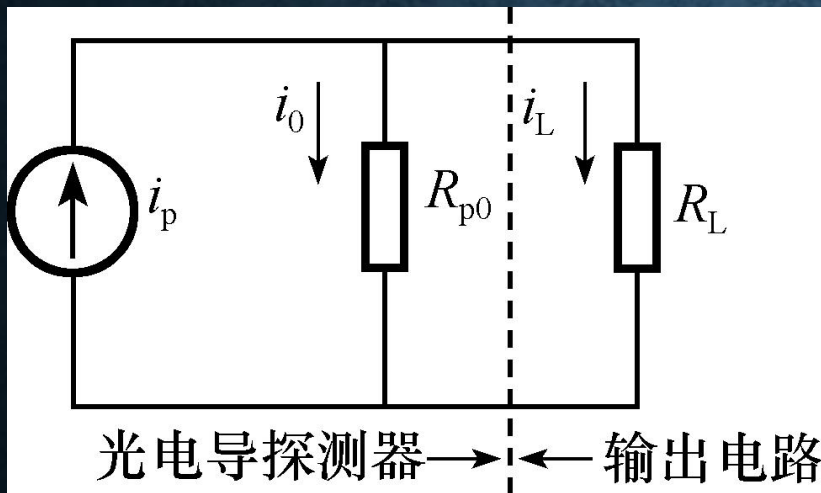
(1). 光电导探测器为受控恒流源

(2). 光电导探测器光敏面做成蛇形

光电导探测器 平均光电流

$$I_p = \frac{U}{l_z^2} \mu_n \tau_c \frac{e\eta}{h\nu} \Phi$$

(1). 光电导探测器为受控恒流源



微变等效电路

光电阻 R_{p0} -- 平均光照时
光敏电阻的阻值
 U -- 光电阻 R_{p0} 上的分电压。

利用该等效电路可方便地计算光电导探测器接受交变辐射时的输出信号。

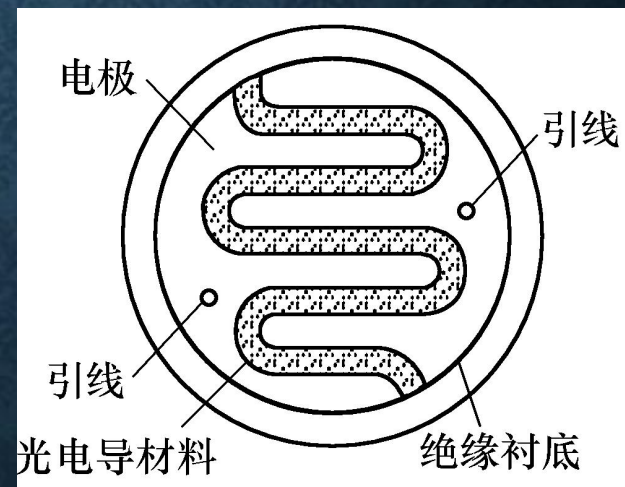
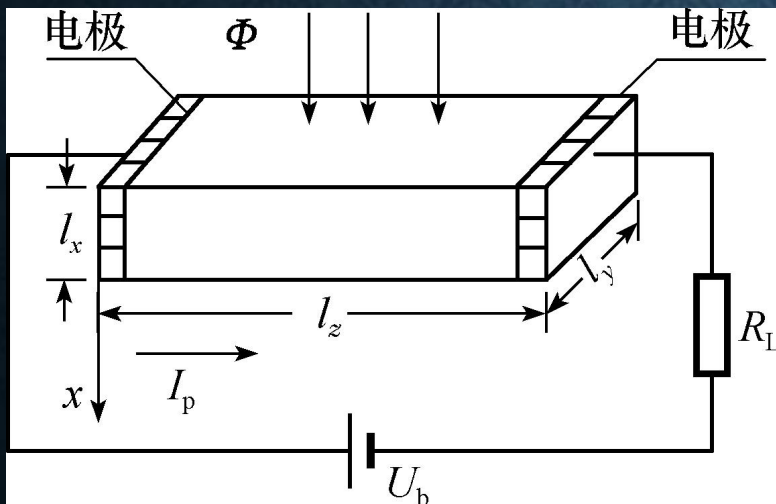
使用条件：光通量变化较小

光电导探测器
平均光电流

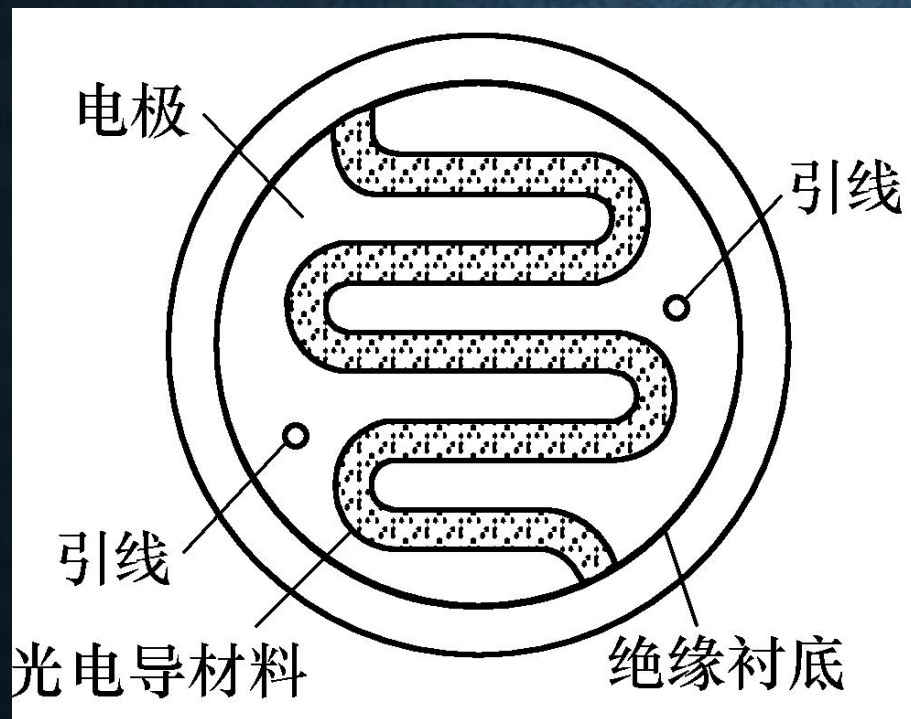
$$I_p = \frac{U}{l_z^2} \mu_n \tau_c \frac{e\eta}{h\nu} \Phi$$

(1). 光电导探测器为受控恒流源

(2). 光电导探测器光敏面做成蛇形



- - 光电流 I_p 与长度 l_z 的平方成反比

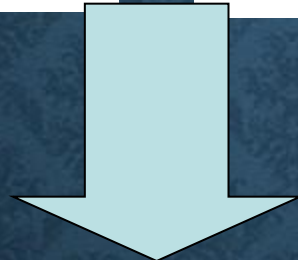


光敏电阻结构示意图

2.光电导增益

$$I_p = \frac{U}{l_z^2} \mu_n \tau_c \frac{e\eta}{h\nu} \Phi$$

$$I_p = \frac{e\eta}{h\nu} M \Phi_0$$



$$M = \frac{I_p}{e\eta\Phi/(h\nu)} = \frac{U}{l_z^2} \tau_c \mu_n$$

- - 光电导探测器的内增益，也称为光电导增益

3.2 主要特性参数

3.2 主要特性参数

1. 光电特性和 γ 值
2. 光电导灵敏度
3. 光谱特性

4. 频率特性
5. 温度特性
6. 前历效应
7. 噪声特性

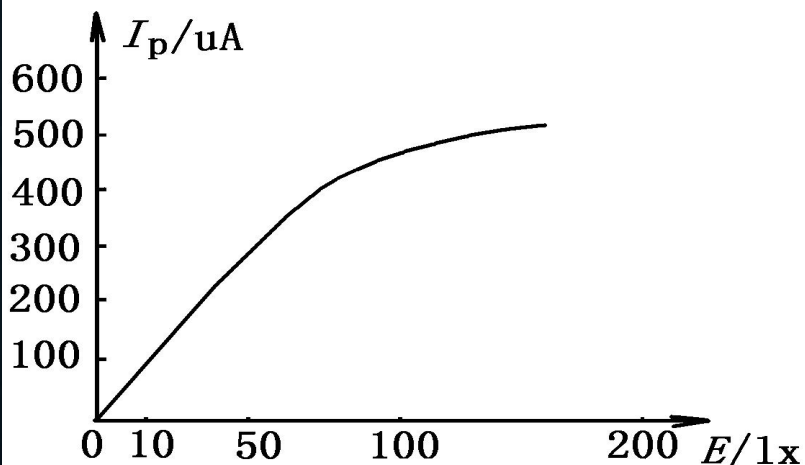
1、光电（照）特性和 γ 值

光电（照）特性：光电流与入射辐射的关系

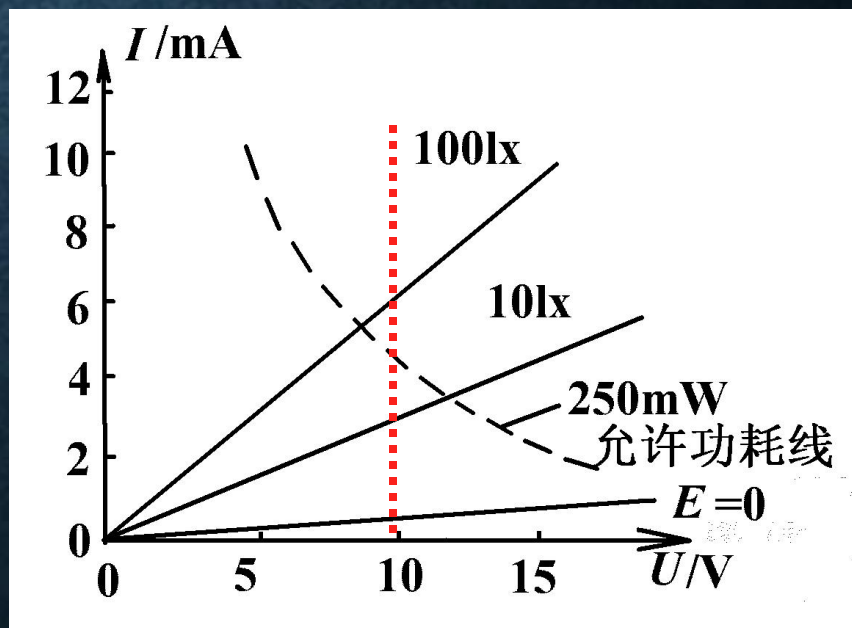
(1) 弱光照射时：光电流与光通量（照度）成正比，即保持线性关系

$$I_p = g_p U = U S_g E$$

g_p : 光电导
 S_g : 比例系数



CdS光敏电阻的光照特性



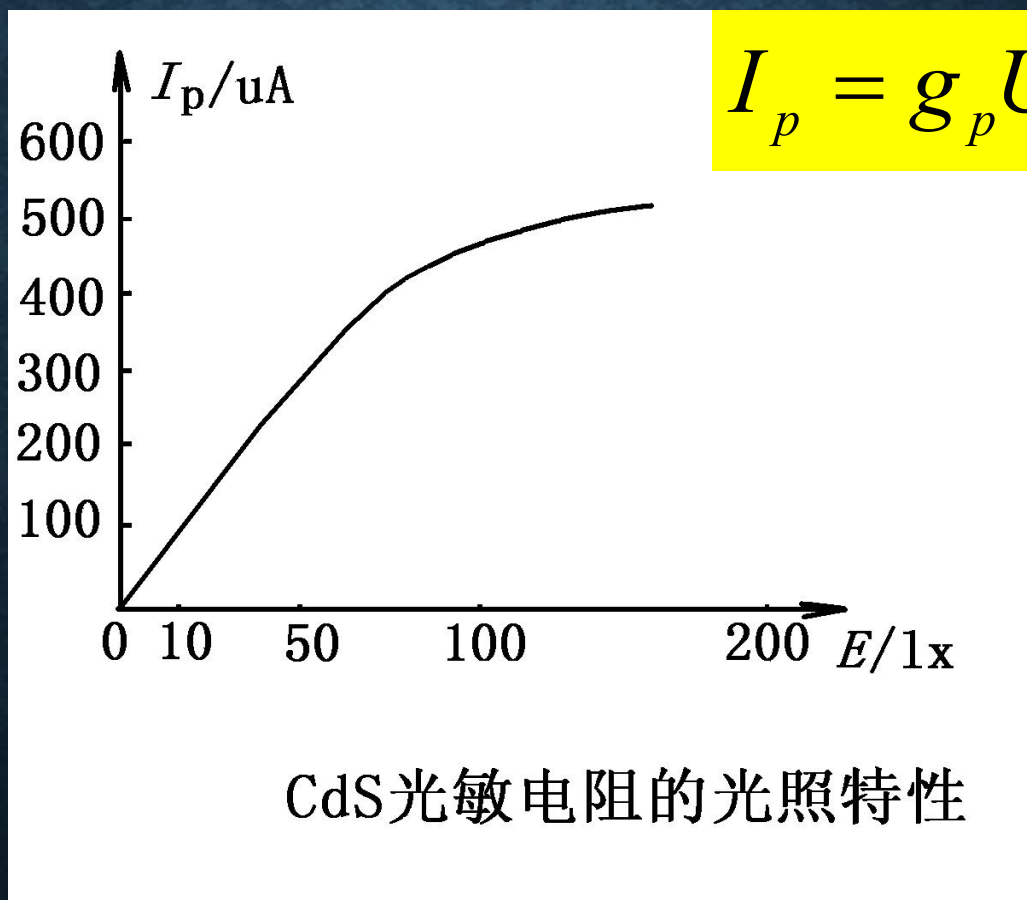
(2) 强光照射时，光电流与光通量（照度）成非线性。

$$I_p = g_p U = U S_g E^\gamma$$

γ 为光电转换因子，是一个随光度量变化的指数

γ 与材料和入射光强弱有关，对于硫化镉光电导体，在弱光照下 $\gamma = 1$ ，在强光照下 $\gamma = 1/2$ ，一般 $\gamma = 0.5 \sim 1$ 。在通常的照度范围内($10^{-1} \sim 10^4 \text{lX}$)， γ 的值接近于1

如图所示的特性曲线反应了流过光敏电阻的电流 I_p 与入射光照度 E 间的变化关系，由图可见它是由直线性渐变到非线性的。



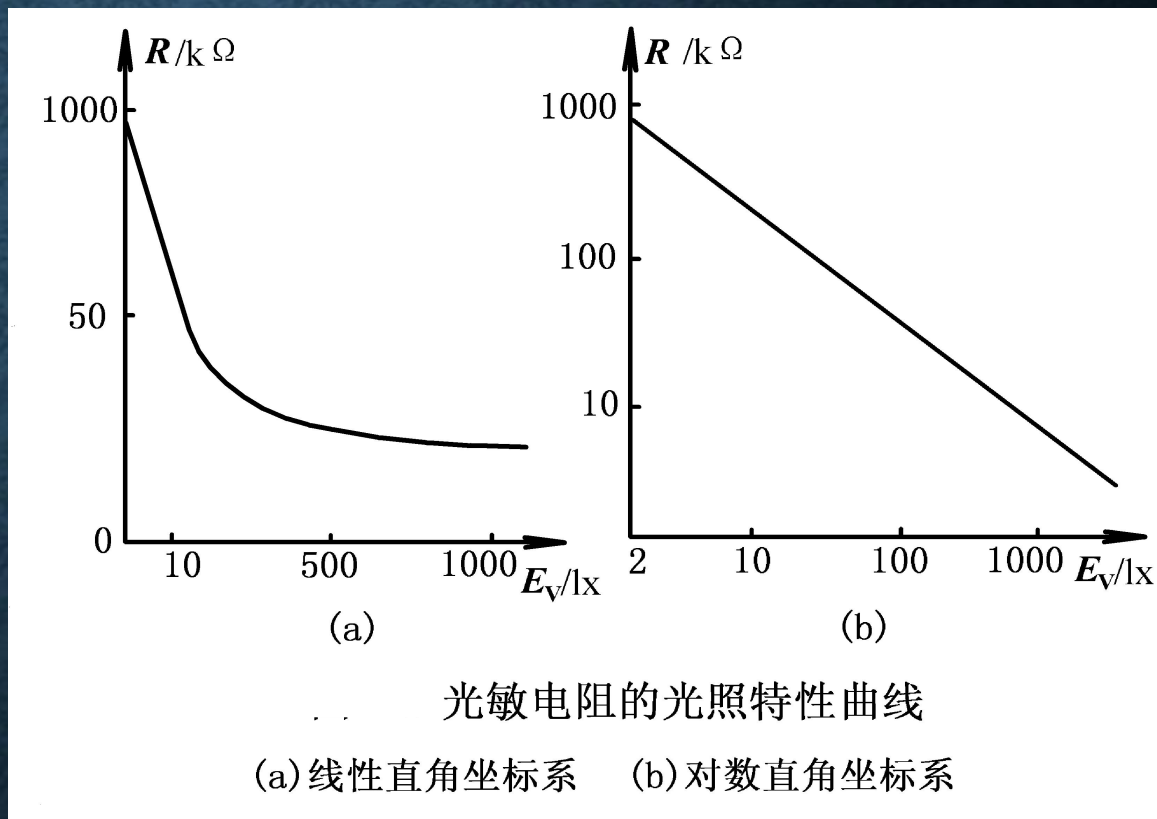
在实际使用时，常使用电阻 - 照度曲线表示光敏电阻的光电特性。其中(a)为线性直角坐标系中电阻 - 照度曲线，而(b)为对数直角坐标系下的电阻 - 照度曲线。

$$\gamma = \frac{\log R_1 - \log R_2}{\log E_2 - \log E_1}$$

$$g_p = S_g E^\gamma$$

$$I_p = g_p U = U S_g E^\gamma$$

γ 值为对数坐标下特性曲线的斜率。 R_1 与 R_2 分别是照度为 E_1 和 E_2 时光敏电阻的亮阻值。



电阻 ~ 照度关系曲线

2. 光电导灵敏度

$$I_p = S_g U^\alpha E^\gamma$$



弱光 ,

$$\alpha=1$$

$$I_p = S_g U E = G_p U$$

$$S_g = \frac{G_p}{E}$$

或

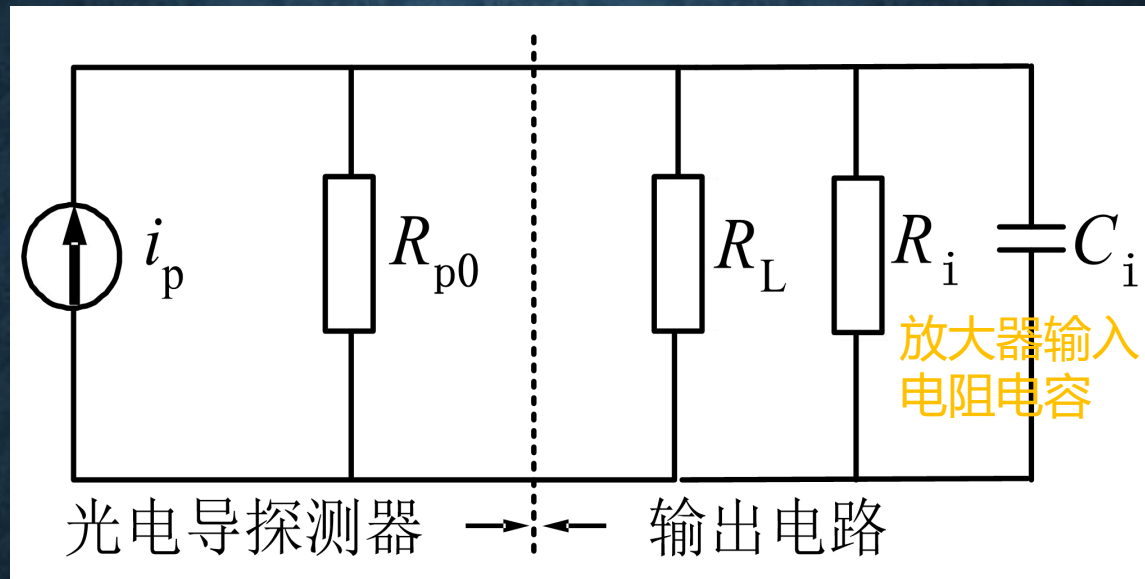
$$S_g = \frac{G_p}{\Phi}$$

光电导灵敏度:

S/1m, S/1x

S/μW, S/μW/cm²

3. 频率特性

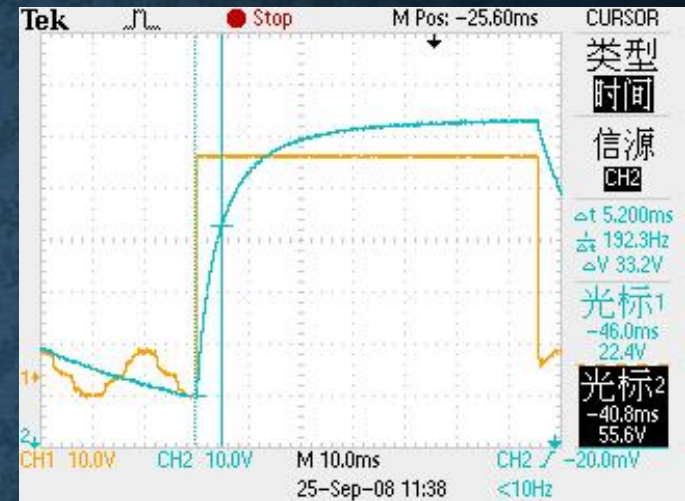
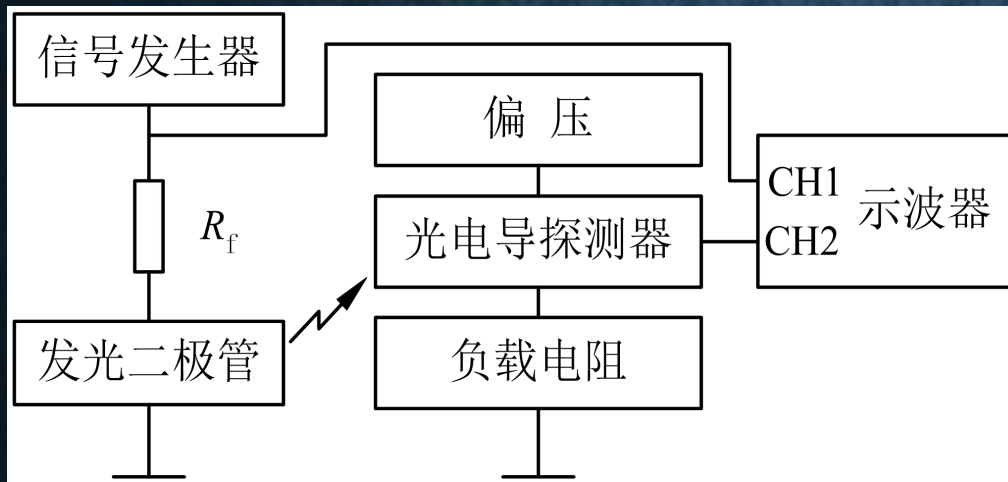


两个时间：
(木桶效应)

$$\begin{aligned}\tau_e &= (R_{p0} // R_i // R_L) \cdot C_i \\ &< R_{p0} C_i \ll R_{p0} C_0 = \tau_c\end{aligned}$$

光电导探测器总的响应时间由探测器本身响应时间决定，与外接负载电阻大小无关。

3. 频率特性



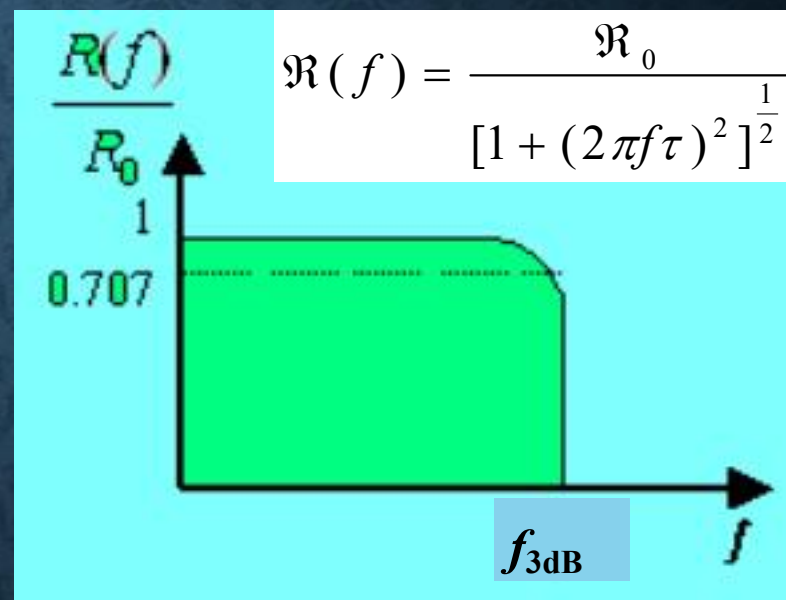
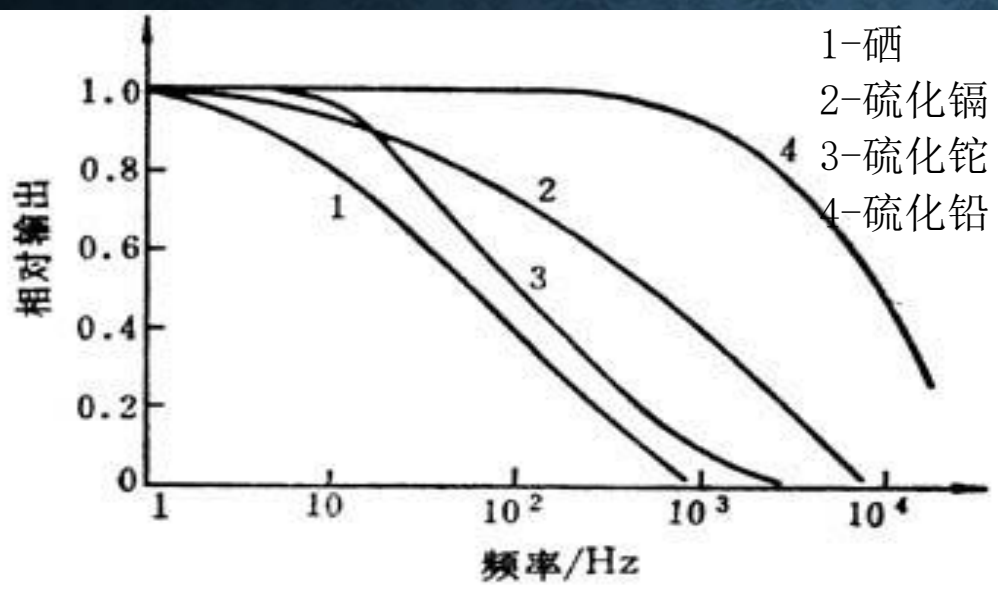
CdSe光电导探测器:

Load resistance R_L/Ω	100	1k	10k	100k
Response time t_r/ms	5.4	5.5	5.4	5.4

光电导探测器总的响应时间由探测器本身响应时间决定，与外接负载电阻大小无关。

3.响应时间和频率特性

光敏电阻是依靠非平衡载流子效应工作的，非平衡载流子的产生与复合都有一个时间过程，这个时间过程在一定程度上影响了光敏电阻对变化光照的响应。光敏电阻采用交变光照时，其输出将随入射光频率的增加而减小。

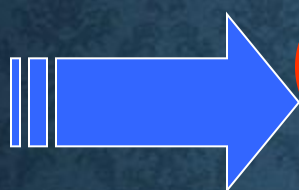


通常，CdS的响应时间在几十毫秒至几秒；CdSe的响应时间约为10⁻²~10⁻³s；PbS约为10⁻⁴s。由此可见，要达到稳定输出，频率响应不会超过10kHz，一般为1kHz。

忽略外电路时间常数影响时，响应时间等于光生载流子平均寿命

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau_0}$$

$$M = \frac{\mu_n V_A \tau_0}{L^2}$$



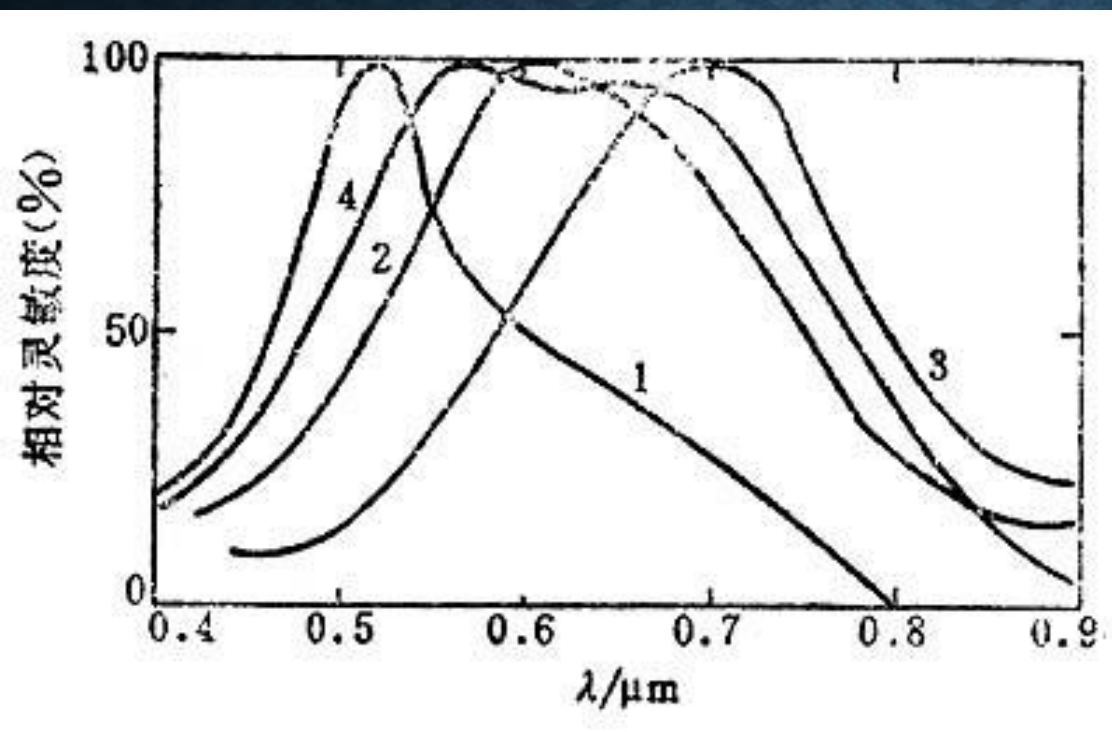
$$f_c \cdot M = \frac{1}{2\pi\tau_0} \frac{\mu_n V_A \tau_0}{L^2} = \frac{\mu_n V_A}{2\pi L^2} = \text{常量}$$

增益带宽积

增益带宽积意义：当一个器件制作完后，外加电压确定后，增益带宽积为常量。也就是说，光电导器件的频带宽度和光电增益是矛盾的，二者不可兼容，灵敏度高的光电导器件，频带必然窄。

4. 光谱特性

多用相对灵敏度曲线表示。



由图可见，这几种光敏电阻的光谱特性曲线覆盖了整个可见光区，峰值波长在515~600nm之间。因此可用于与人眼有关的仪器，例如照相机、照度计、光度计等。但它们的形状与 $V(\lambda)$ 曲线还不完全一致。如直接使用，与人的视觉还有一定的差距，所以必须加滤光片进行修正，使其特性曲线与 $V(\lambda)$ 曲线完全符合，这样即可得到与人眼视觉相同的效果。

在可见光区灵敏的几种光敏电阻的光谱特性曲线

1-硫化镉单晶 2-硫化镉多晶 3-硒化镉多晶
4-硫化镉与硒化镉混合多晶

参见文献3-2-4

文献3-2-4 太阳模拟器中光谱修正滤光片的研制

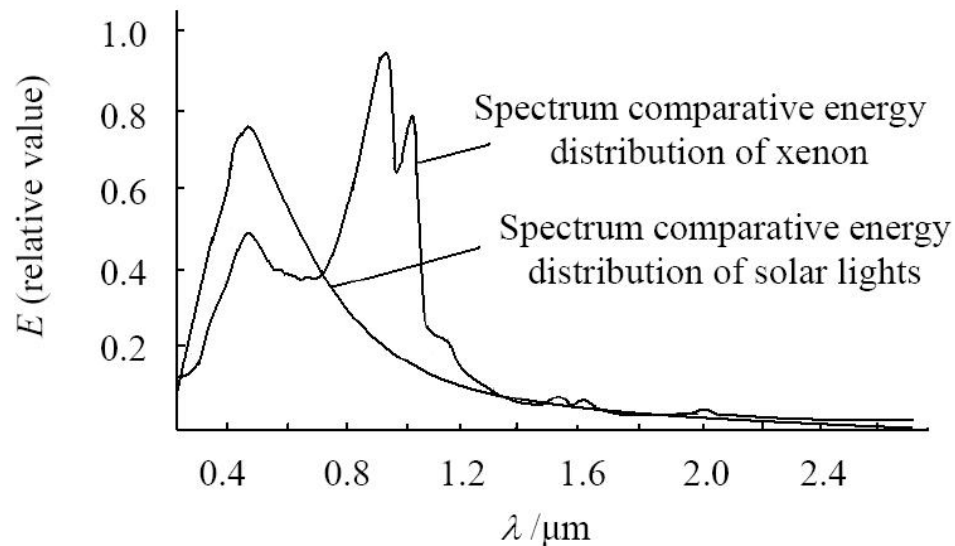


图2 氙灯与太阳光谱相对能量的比较

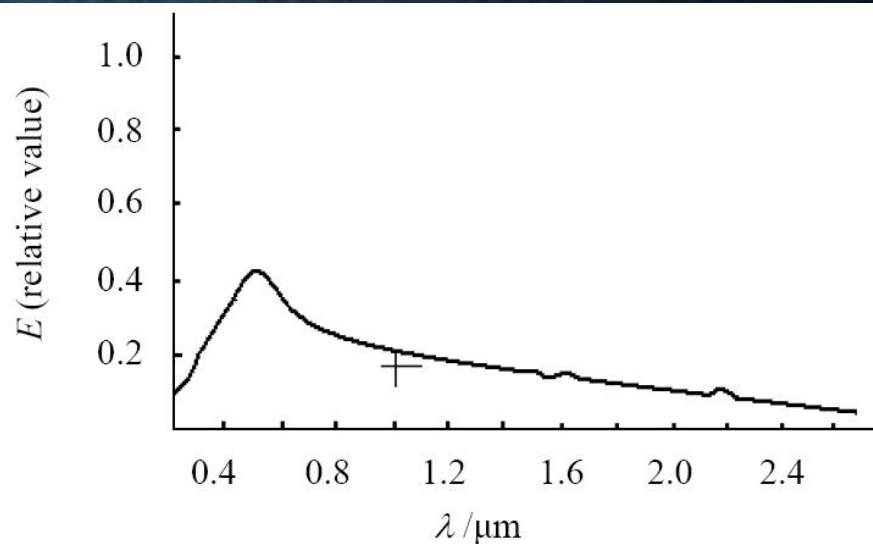
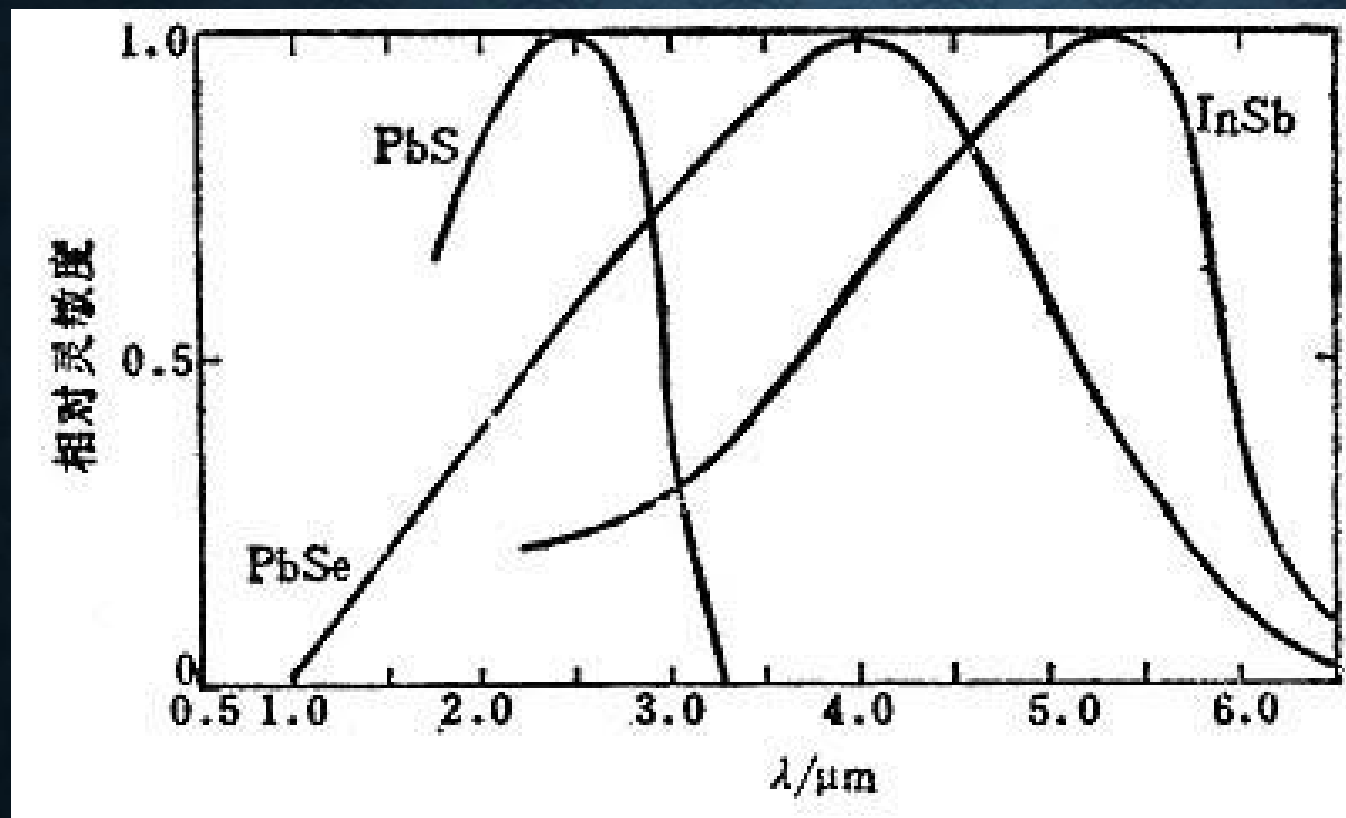


图6 氙灯光源通过滤光片后的光谱能量分布曲线



在红外区灵敏的几种光敏电阻的光谱特性曲线

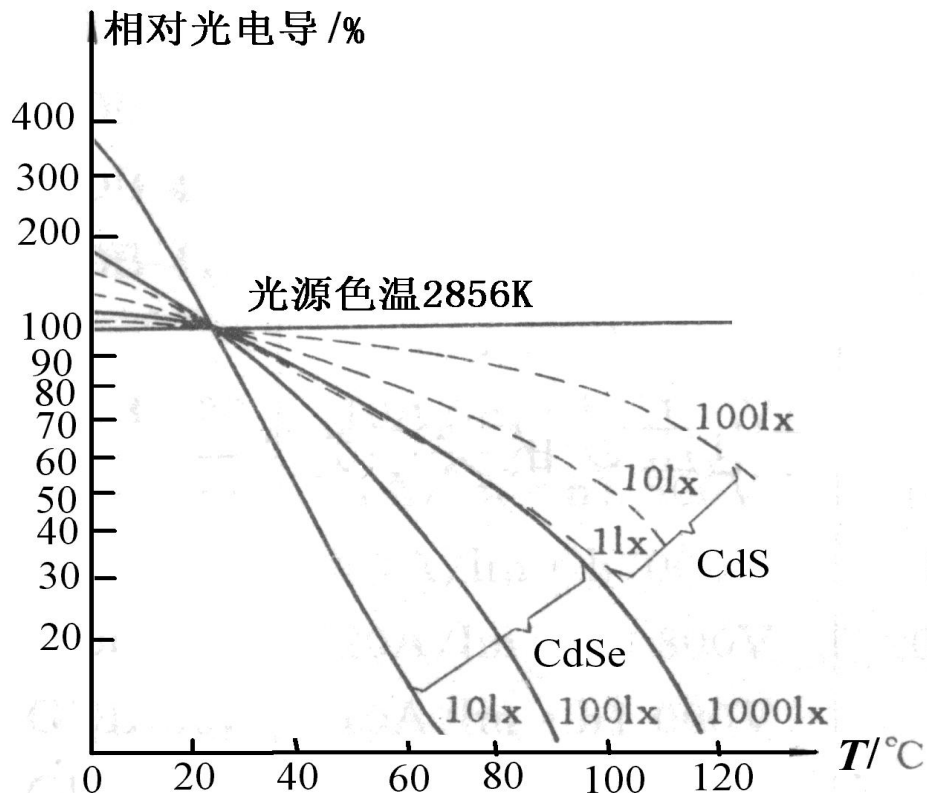
5. 温度特性

光敏电阻的温度特性很复杂，在一定的照度下，亮电阻的温度系数 α （有正有负）

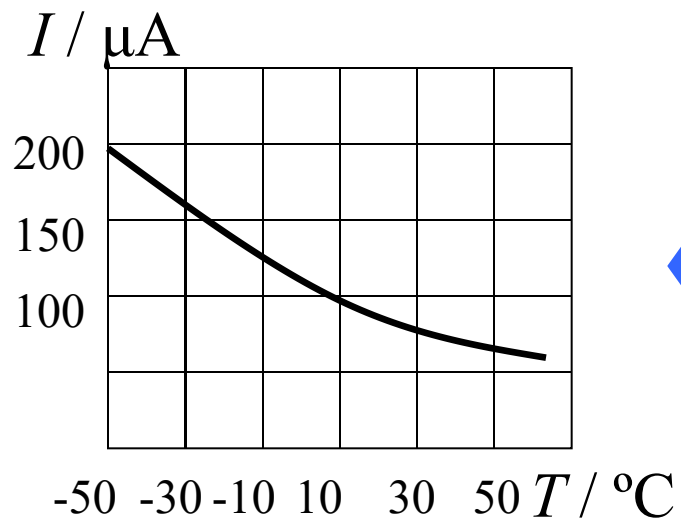
$$\alpha = \frac{R_2 - R_1}{R_1(T_2 - T_1)}$$

R_1 、 R_2 分别为与温度 T_1 、 T_2 相对应的亮电阻。

右图所示为典型CdS（实线）与CdSe（虚线）光敏电阻在不同照度下的温度特性曲线。可以看出这两种光敏电阻的相对光电导率随温度的升高而下降，说明亮电阻的变化率减小，灵敏度降低。



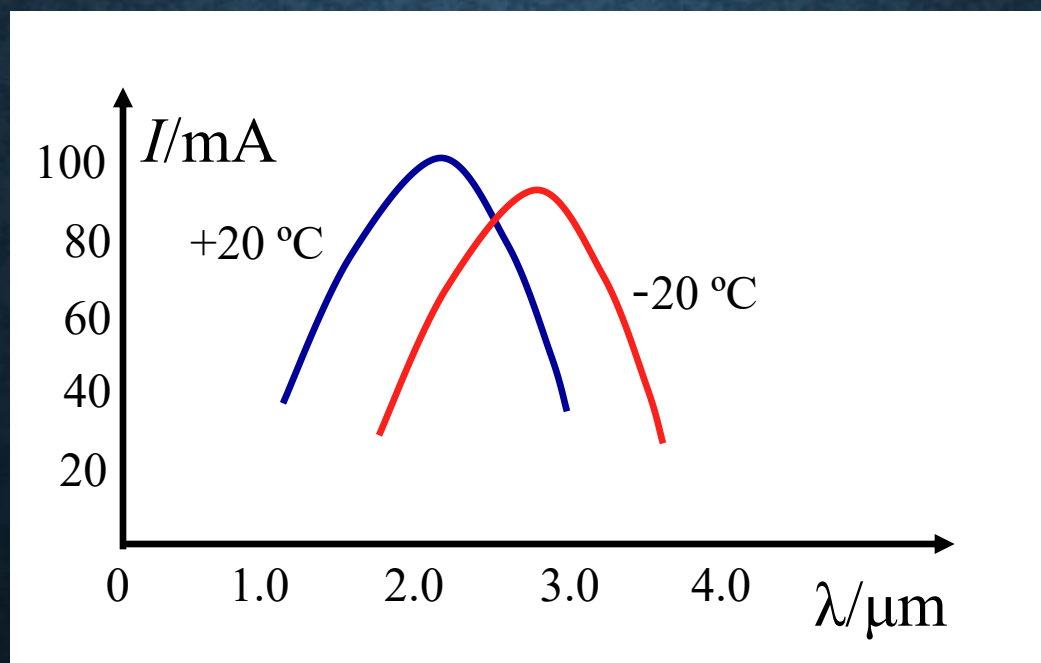
光敏电阻的温度特性



硫化镉的光电流 I 和温度 T 的关系

温度升高，亮电阻变大，电流变小

温度对光谱响应也有影响。随着温度的升高，其暗电阻和灵敏度下降，光谱特性曲线的峰值向波长短的方向移动。硫化镉的光电流 I 和温度 T 的关系如图所示。有时为了提高灵敏度，或为了能够接收较长波段的辐射，将元件降温使用。例如，可利用制冷器使光敏电阻的温度降低。



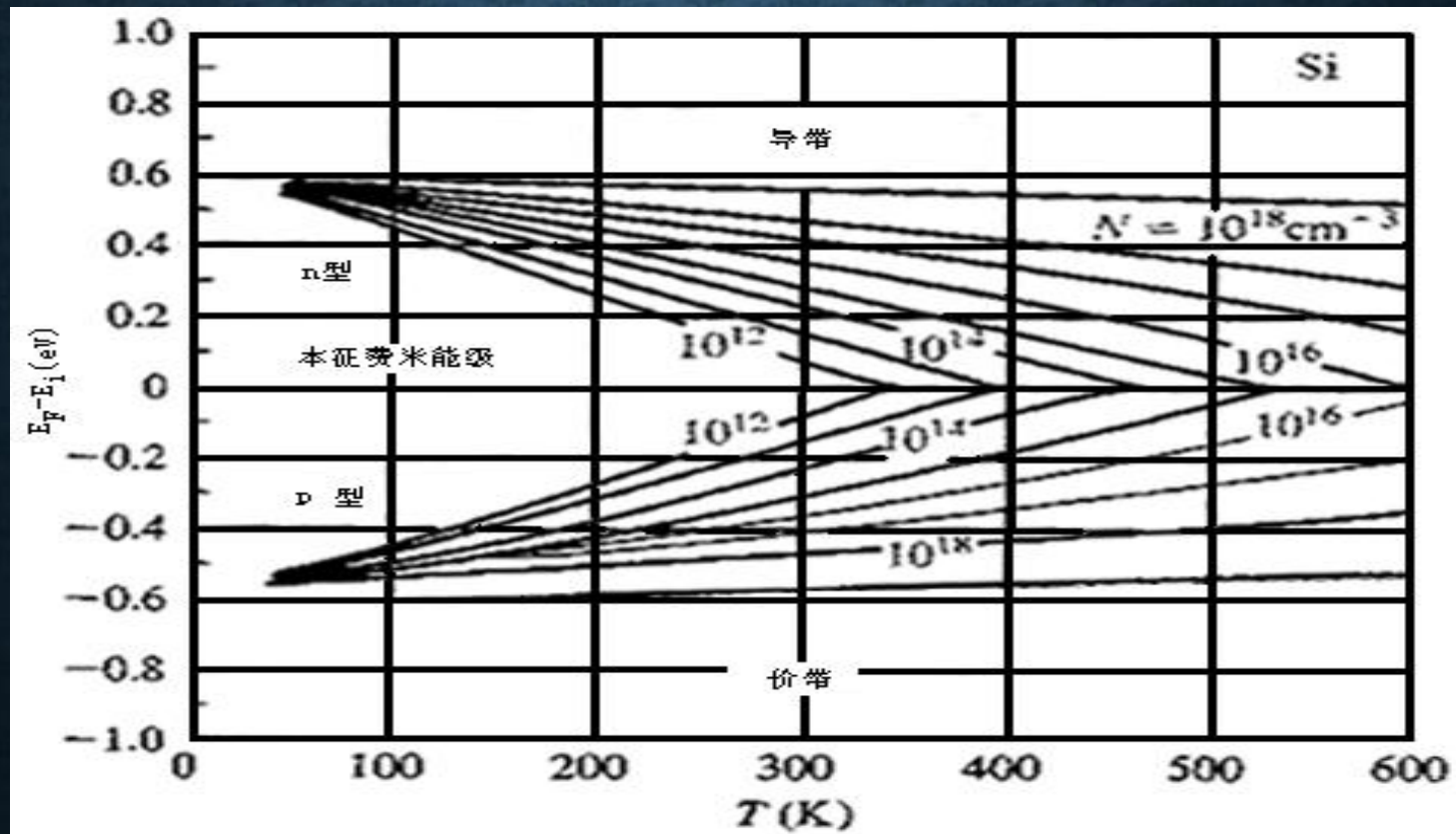
温度改变光谱响应

- 一般n型半导体的 E_F 位于 E_i 之上 E_c 之下的禁带中。

- E_F 既与温度有关，也与杂质浓度 N_D 有关：

一定温度下掺杂浓度越高，费米能级 E_F 距导带底 E_c 越近；

如果掺杂一定，温度越高 E_F 距 E_c 越远，也就是越趋向 E_i ，对应跃迁能带加大，波长变短。



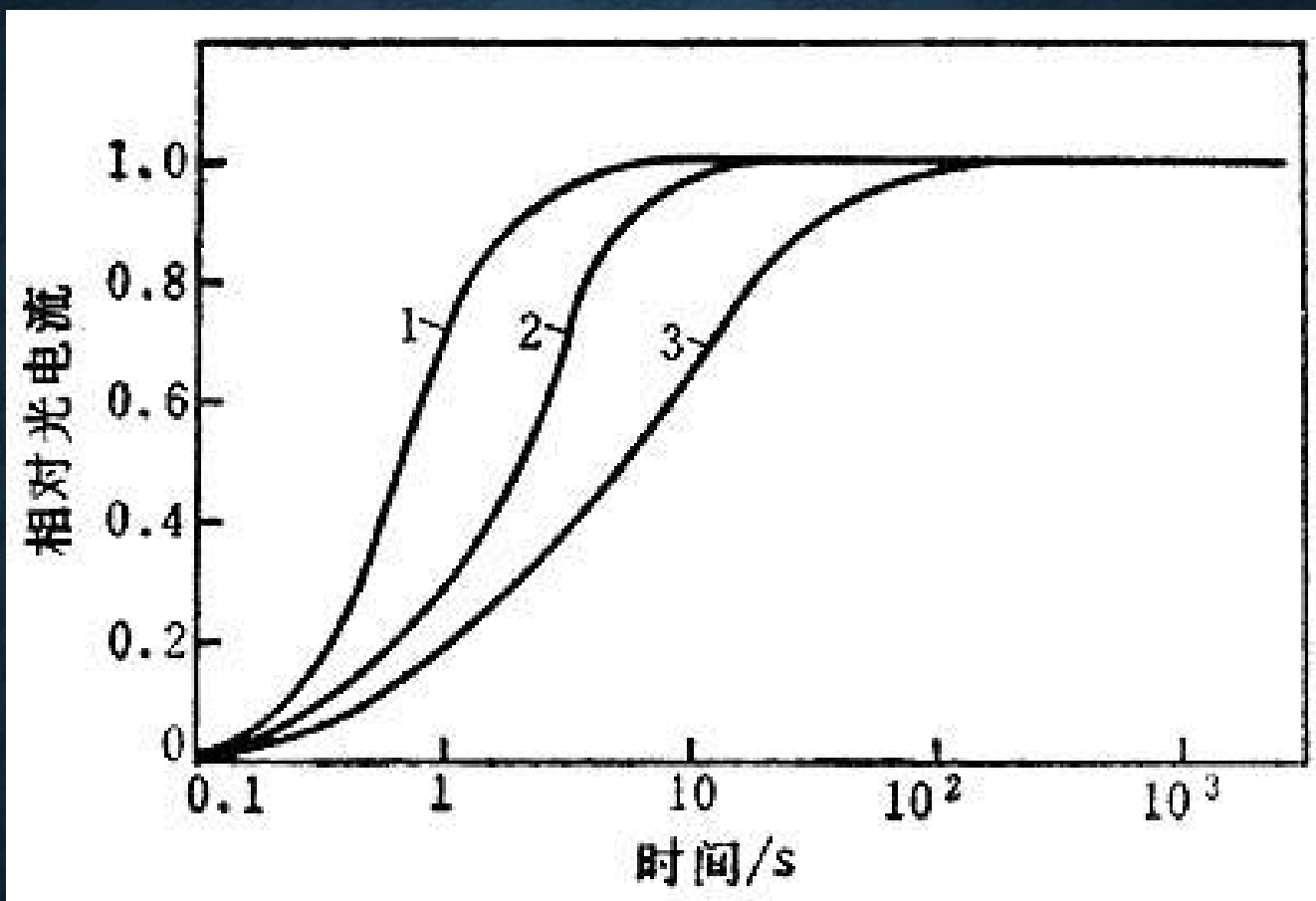
Si中不同掺杂浓度条件下费米能级与温度的关系

6. 前历效应

前历效应是指光敏电阻的时间特性与工作前“历史”有关的一种现象。前历效应有暗态前历与亮态前历之分。

暗态前历效应：是指光敏电阻测试或工作前处于暗态，当它突然受到光照后表现为暗态。前历越长，光电流上升越慢。

其效应曲线如下图所示。一般，**工作电压越低，光照度越低，则暗态前历效应就越重。**

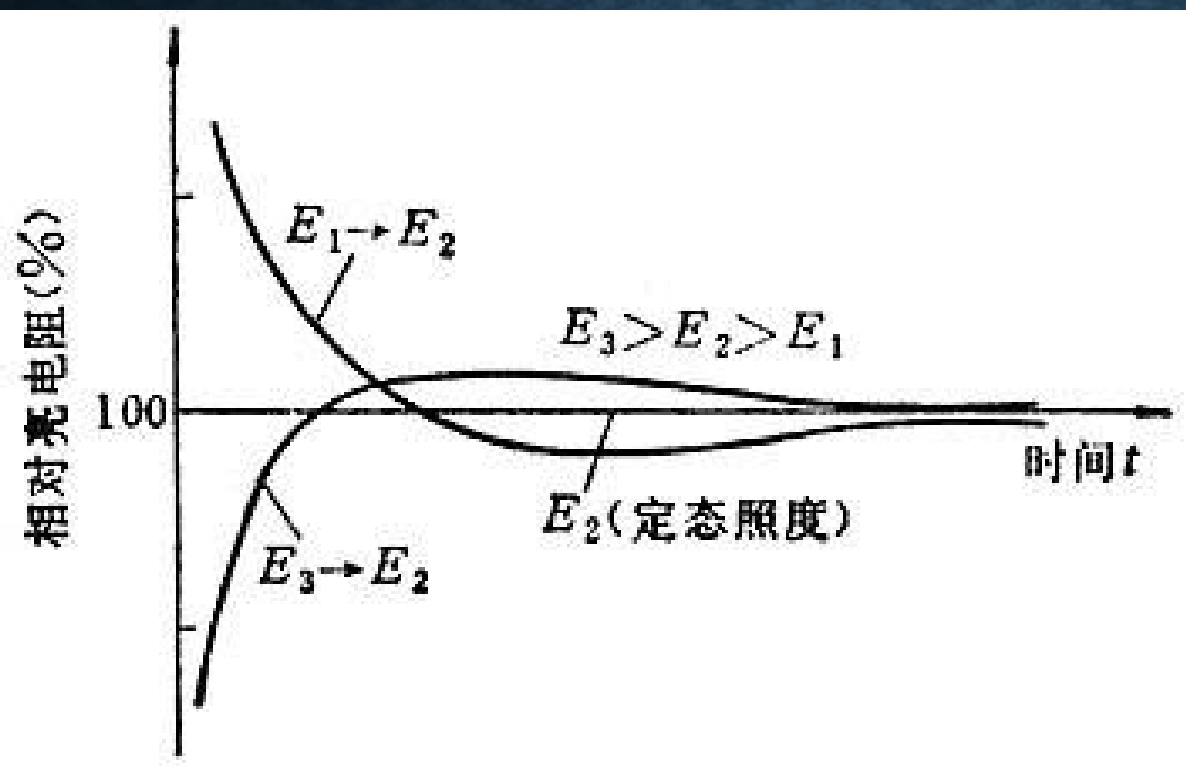


硫化镉光敏电阻的暗态前历效应曲线

- 1-黑暗放置3分钟后 2-黑暗放置60分钟后
3-黑暗放置24小时后

亮态前历效应

指光敏电阻测试或工作前已处于亮态，当照度与工作时所要达到的照度不同时，所出现的一种滞后现象，其效应曲线如下图所示。一般，亮电阻由高照度状态变为低照度状态达到稳定值时所需的时间要比由低照度状态变为高照度状态时短。



硫化镉光敏电阻亮态前历效应曲线

7.伏安特性

定义：在一定光照下，加在光敏电阻两端的电压 U 与流过它的光电流 I_p 的关系曲线。（通过原点的直线）

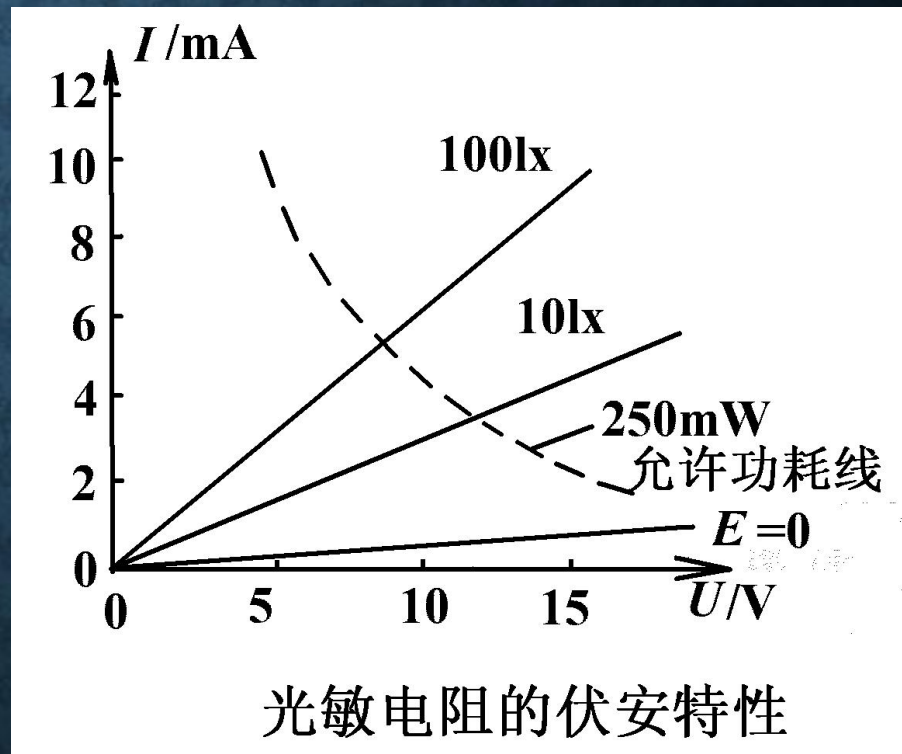
$$I_p(\lambda) = \frac{e\eta\Phi(\lambda)}{h\nu} \cdot \frac{\mu_n U \tau_0}{L^2}$$

→ $I_p = g_p U = U S_g E$

g_p : 光敏电阻的光电导

S_g : 单位电场下的光电导灵敏度

E : 光敏电阻的照度



注意：使用光敏电阻时，应使电阻的实际功耗不超过功耗线。且要求在设计负载电阻时，应不使负载线与额定功耗线相交。

8. 噪声特性

1、噪声及探测率

●热噪声

$$I_{\text{NJ}}^2(f) = \frac{4kT\Delta f}{R_d}$$

●产生复合噪声(1kHz ~ 1MHz)

$$I_{\text{ngr}}^2 = \frac{4Me\bar{I}\Delta f}{1 + \omega^2\tau_0^2}$$

高频

$$I_{\text{ngr}}^2 = 4Me\bar{I}\Delta f$$

低频

●电流噪声 (低频)

$$I_{\text{nf}}^2 = \frac{c_1 I^2}{bdl} \frac{\Delta f}{f^b}$$

总噪声

$$I_N^2 = I_{\text{NJ}}^2 + I_{\text{ngr}}^2 + I_{\text{nf}}^2$$

减小噪声途径:

- - 光调制技术
- - 致冷
- - 合理偏置电路

总噪声

产生复合噪声

热噪声

$1/f$

0

f_c

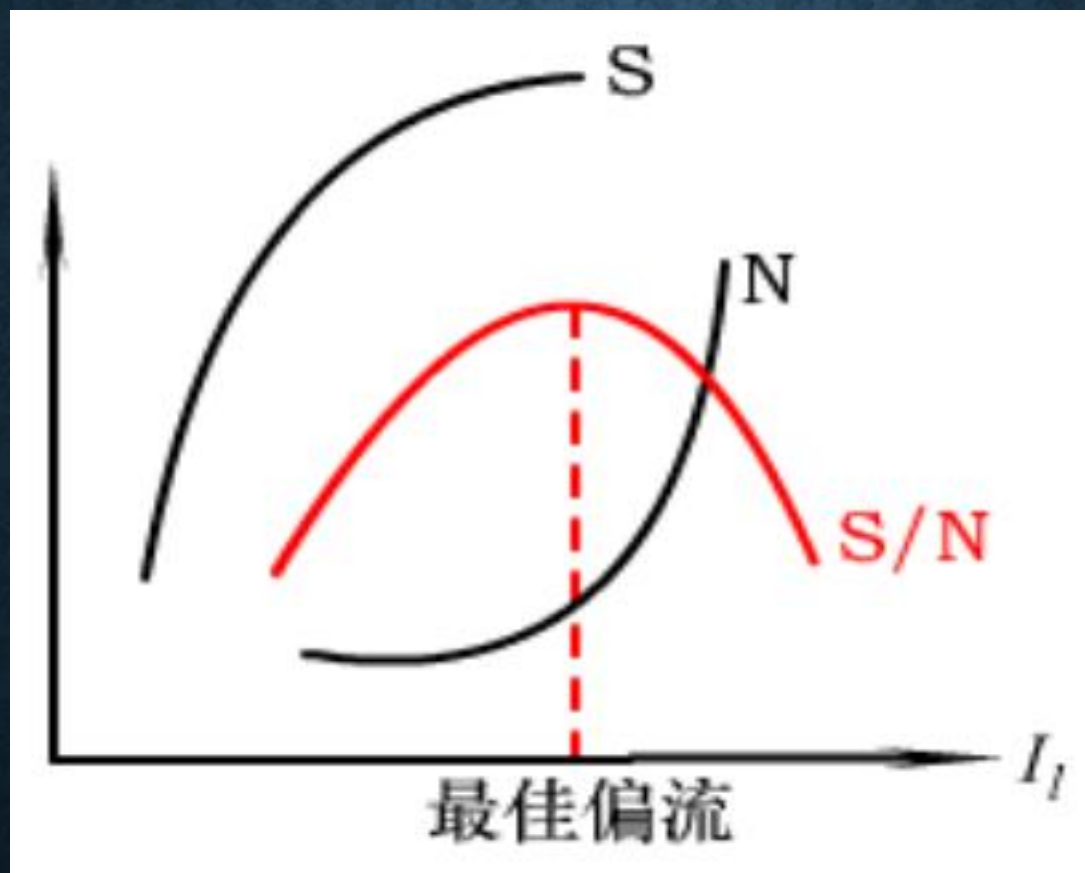
f

● 电流噪声 (低频)

● 产生复合噪声 (1kHz ~ 1MHz)

● 热噪声 (>1MHz)

2. 噪声对偏流的影响



试判别下列结论，正确的在括号里填T，错误的填F

- (1)光电导器件在方波辐射的弱作用下，其上升时间大于下降时间。 (F)
- (2)在测量某光电导器件的 γ 值时，背景光照越强，其 γ 值越小。 (F)
- (3)光敏电阻的阻值与环境温度有关，温度升高光敏电阻的阻值也随之升高。 (F)

总结：常用光电导探测器

按材料分，两大类型：

本征型光敏电阻

表3 - 2

杂质型光敏电阻

表3 - 3

按工作波长：

紫外光响应

可见光响应

红外光响应

紫外光

可见光

红外 - - 极远红外光

光电导探测器波长响应范围

碲镉汞(HgCdTe)系列光敏电阻



碲镉汞是一种非常有趣材料。通过改变汞与镉的比例，可以调整材料以感应更长或更短波长的光子。

合金法：CdTe HgTe

x 是Cd含量组分，变化范围1.8 ~ 0.4，长波限为3 ~ 30 μm

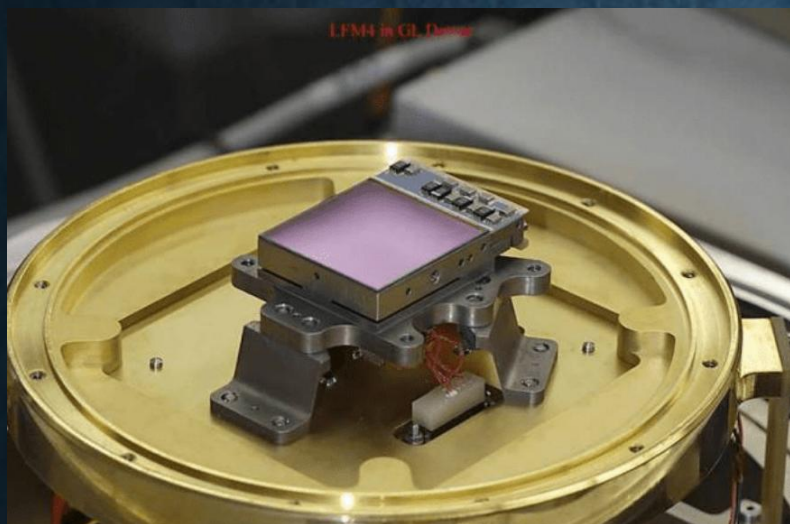
$x=0.2$ ，光谱响应8 ~ 14 μm

$x=0.28$ ，光谱响应3 ~ 5 μm

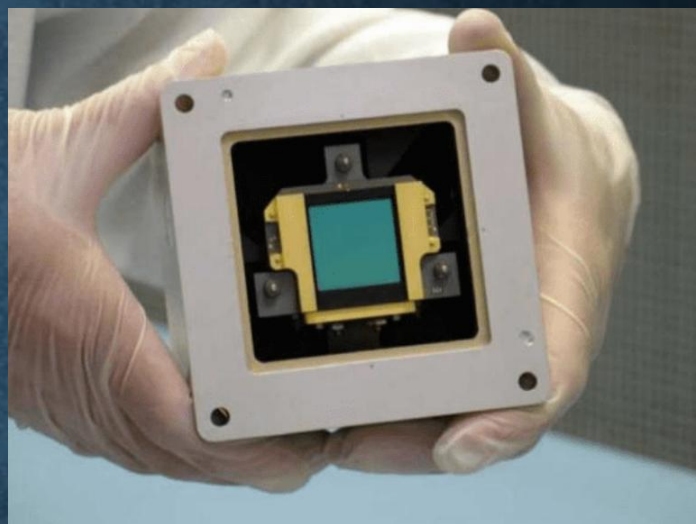
$x=0.39$ ，光谱响应1 ~ 3 μm

工
作
温
度

面阵探测器



HgCdTe或MCT
0.6 - 5 μm 波段



掺砷硅(Si:As)
5 - 28 μm 波段

詹姆斯·韦布空间望远镜（James Webb Space Telescope，缩写JWST）是美国航空航天局、欧洲航天局和加拿大航空航天局联合研发的红外线观测用太空望远镜，为哈勃空间望远镜的继任者，于2021年12月25日发射升空；2022年1月24日顺利进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道

3.3 偏置电路

3.3 偏置电路

3.3.1 基本偏置电路及直流参数的计算

3.3.2 几种典型的偏置电路

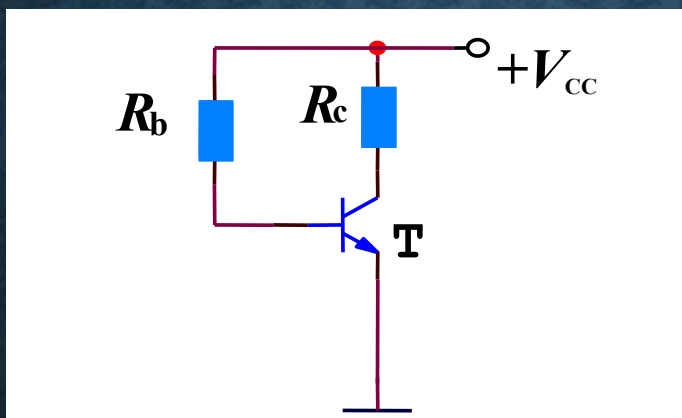
3.3.3 光敏电阻应用举例

3.1.1 基本偏置电路及直流参数的计算

偏置电路:

为使器件正常工作，提供合适的电流或者电压。

例如：



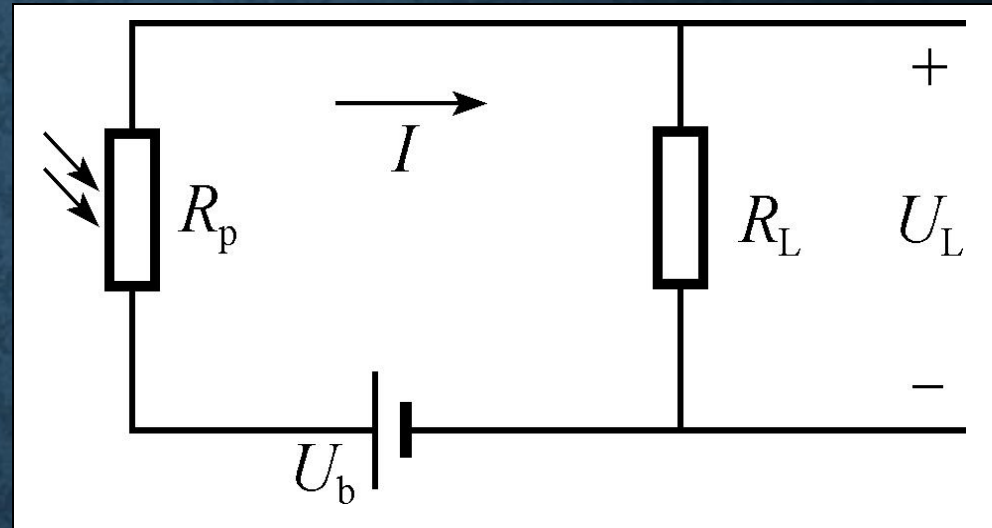
- - 偏置电压
- - 偏置电阻

意义：

1. 提高探测灵敏度
2. 降低噪声
3. 提高频率响应

3.1.1 基本偏置电路及直流参数的计算

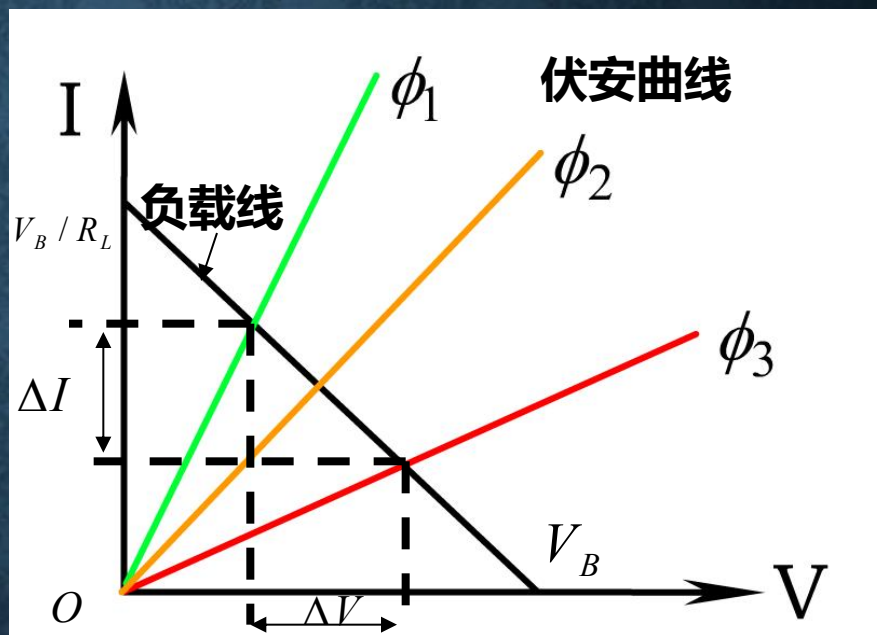
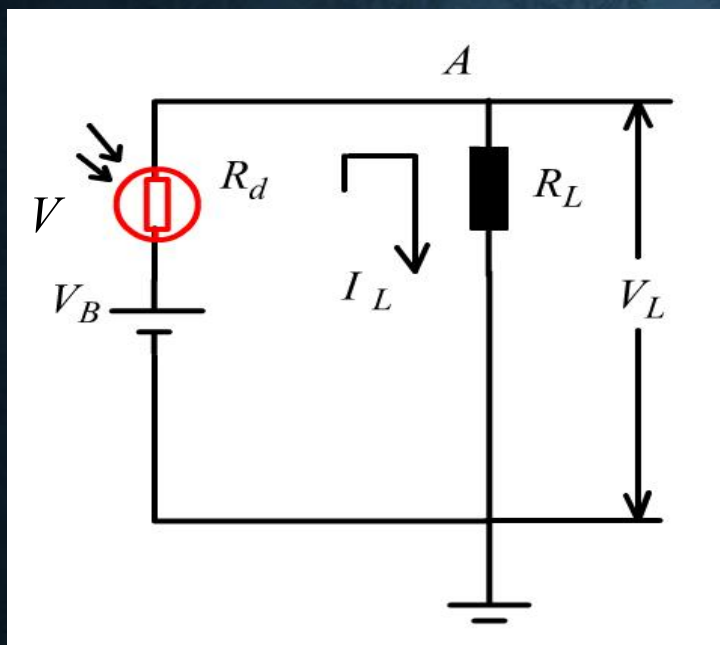
基本偏置电路:



直流参数计算:

- 1) . 计算 U_b , R_L
- 2) . 计算 $\Delta\Phi$ 对应的输出电压

1. 图解法 (缓变辐射)



负载回路方程

$$V_B = V + I_L R_L \longrightarrow V = V_B - I_L R_L$$

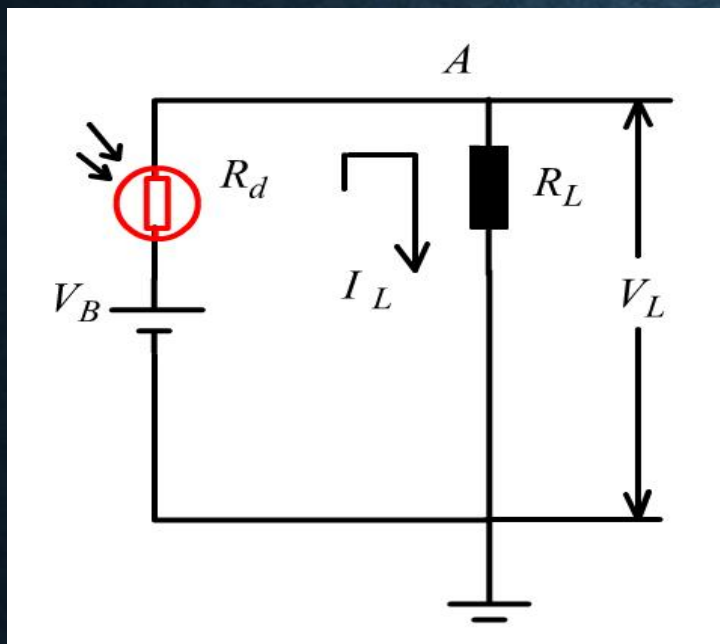
伏安特性

$$I_L = g_p V = V S_g E = V S_g \phi$$

R_d : 探测器电阻

R_L : 偏置电阻 (或负载电阻)

2. 解析法



偏置电流

$$I_L = \frac{V_B}{R_d + R_L}$$

输出点电压

$$V_L = V_A = \frac{V_B R_L}{R_d + R_L}$$

光敏电阻功耗

$$P_m = I_L^2 \cdot R_d = \frac{V_B^2 \cdot R_d}{(R_d + R_L)^2}$$

$$g_p = S_g \phi$$

入射辐射变化时，偏置电阻 R_L 两端的输出信号电流、电压变化为

$$\Delta I = dI_L = \frac{V_B \cdot dR_d}{(R_d + R_L)^2} = \frac{V_B \cdot R_d^2 S_g \Delta \phi}{(R_d + R_L)^2}$$

$$\Delta V = \Delta I \cdot R_L = \frac{V_B \cdot R_d^2 S_g \Delta \phi}{(R_d + R_L)^2} R_L$$

课本
P73

电路参数确定后，输出信号变化与入射辐射量的变化成线性关系。

3、输出信号特性分析

$$\Delta V = \Delta I \cdot R_L = \frac{V_B \cdot R_L}{(R_d + R_L)^2} \Delta R_d$$

从功率匹配和最大信噪比两个方面分析：
 ΔV 和 V_B 、 R_L 的关系

(1) ΔV 与 R_L 的关系

推导：将式 $\Delta V = \frac{V_B R_L}{(R_d + R_L)^2} \cdot \Delta R_d$ 对 R_L 求导，并令等式为零以求解 $\Delta V_{\max}$

即：

$$(\Delta V_{\max})'_{R_L} = \frac{V_B \Delta R_d (R_d + R_L)^2 - 2(R_d + R_L) V_B R_L \Delta R_d}{(R_d + R_L)^4} = \frac{V_B \Delta R_d (R_d - R_L)}{(R_d + R_L)^3} = 0$$

则仅 $R_d = R_L$ (定负载线斜率)

V_B 是否能无穷大?

$$\Delta V_{\max} = \frac{V_B \Delta R_d}{4 R_L} = \frac{V_B \cdot S_g R_d^2 \Delta \phi}{4 R_L}$$

此时称为功率匹配，输出信号电压的变化也最大。

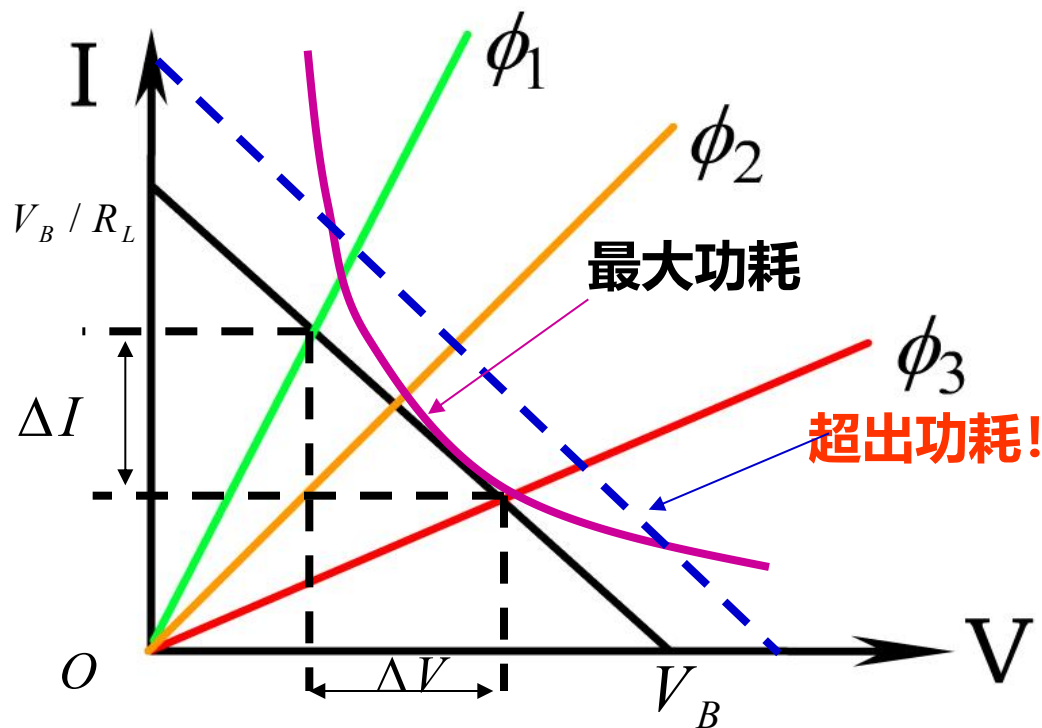
(2) ΔV 和 V_B 的关系 (由功耗线确定 V_B)

$$\Delta V_{\max} = \frac{V_B \Delta R_d}{4R_L} = \frac{V_B \cdot S_g R_d^2 \Delta \phi}{4R_L}$$

$$P_m = I_L^2 \cdot R_d = \frac{V_B^2 \cdot R_d}{(R_d + R_L)^2}$$

V_B 增大, ΔV 也随之增大, 但功耗 P_m 也会增大, 导致探测器损坏。

因此对应一定功耗存在一偏置电压最大值 $V_{B\max}$



例：PbS最大功耗为 $0.2\text{W}/\text{cm}^2$ ，使用时一般取一半功耗为工作条件即 $0.1\text{W}/\text{cm}^2$

解：由

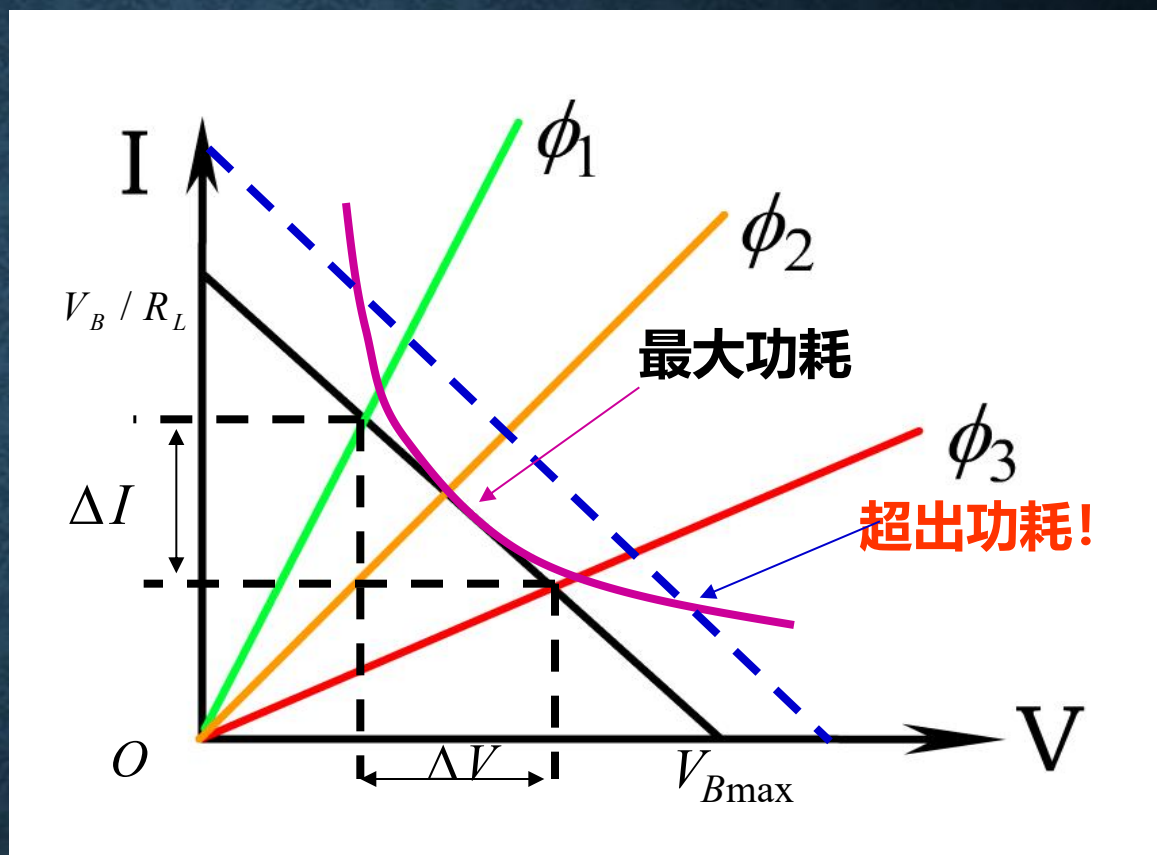
$$P_m = I_L^2 \cdot R_d = \frac{V_B^2 \cdot R_d}{(R_d + R_L)^2}$$



$$V_{BMAX} = \sqrt{\frac{P_m}{R_d}} (R_d + R_L) = \sqrt{\frac{0.1 \times A_d}{R_d}} (R_d + R_L)$$

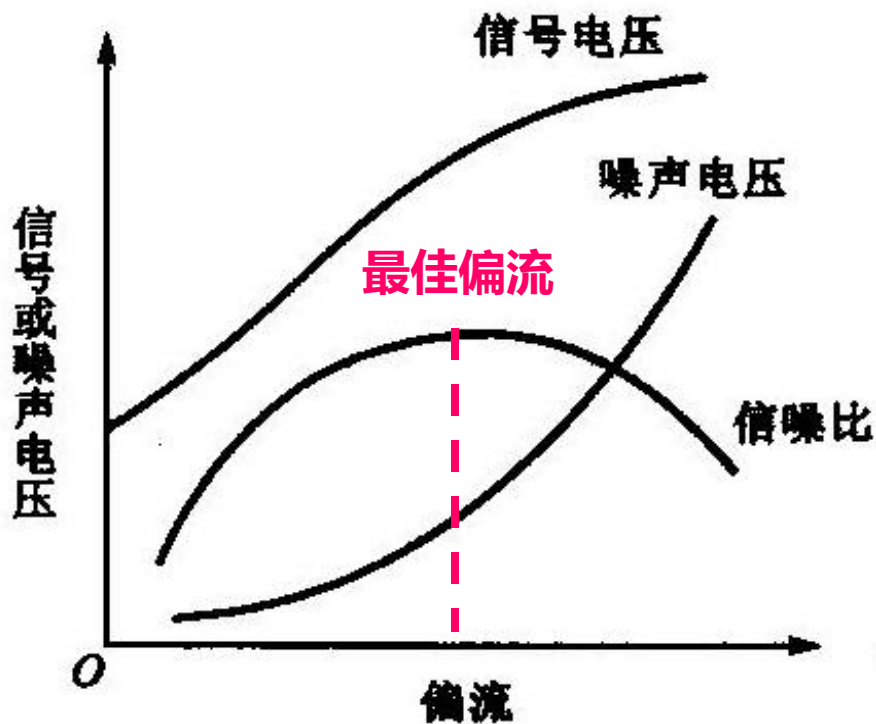
其中， A_d 为探测器光敏面积（单位：平方厘米）

在满足功耗的前提下，负载线
($R_L=R_d$) 和功耗
线相切时，所对应的
偏压即为信号幅
度输出最大时的偏
压。



问题：信号幅度最大时对应的信噪比是否最好？

(4) 信噪比最佳时偏置条件的确定



信号、噪声电压随偏流变化图

偏置电流

$$I_L = \frac{V_B}{R_d + R_L}$$

输出点信号电压

$$V_L = I_L R_L = \frac{V_B R_L}{R_d + R_L}$$

$$\overline{i_{n_{g-r}}^2} = 4e\bar{I}M\Delta f$$

g-r 噪声

$$\overline{i_{nf}^2} = k_1 \frac{I^b \Delta f}{f^a}$$

1/f 噪声

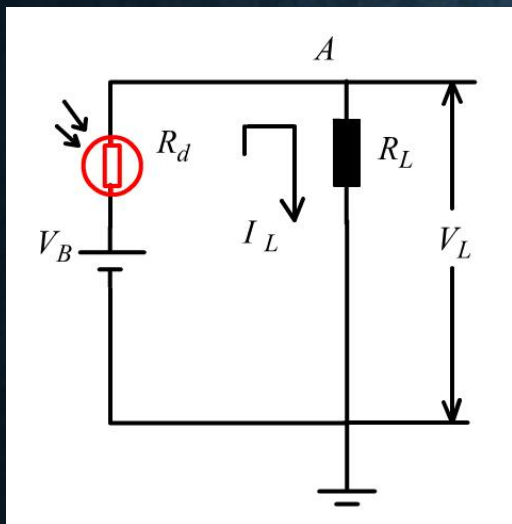
图中看出：信号最大，信噪比不是最好。因此存在一个最佳偏流（偏压），其对应最高信噪比，信噪比较大时所对应的偏压要比最大可加电压 V_{Bmax} 小。

最佳偏压的确定

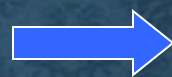
**在满足功耗的前提下，根据系统要求
综合考虑信号幅度和信噪比。**

3.3.2 几种典型的偏置电路

1. 恒流偏置 $R_L \gg R_d$



$$R_L \gg R_d$$



$$I_L = \frac{V_B}{R_d + R_L} \approx \frac{V_B}{R_L}$$

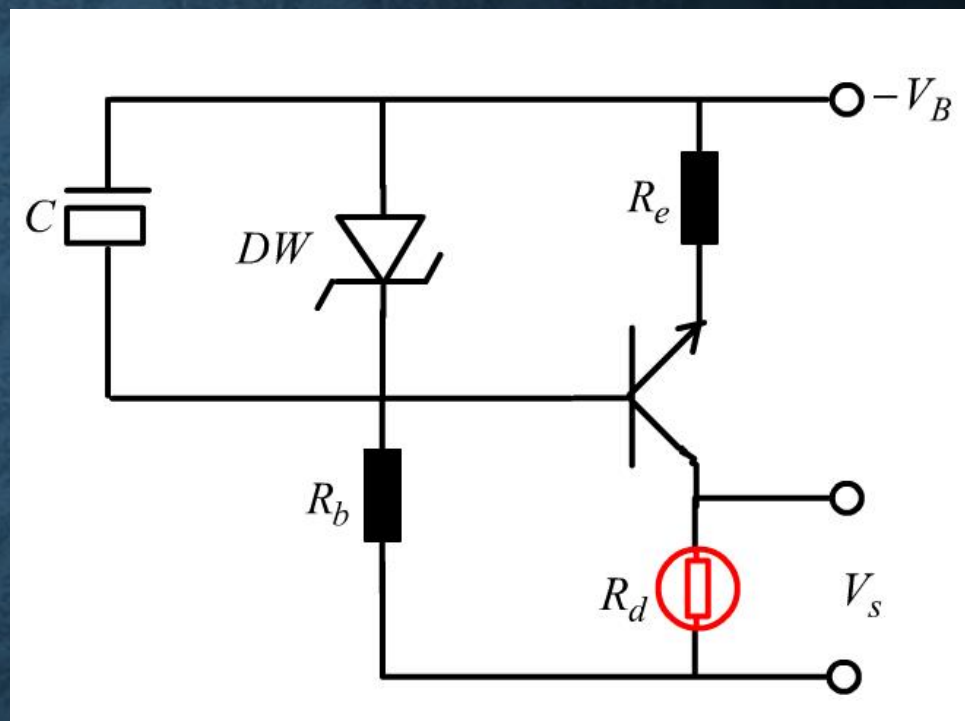
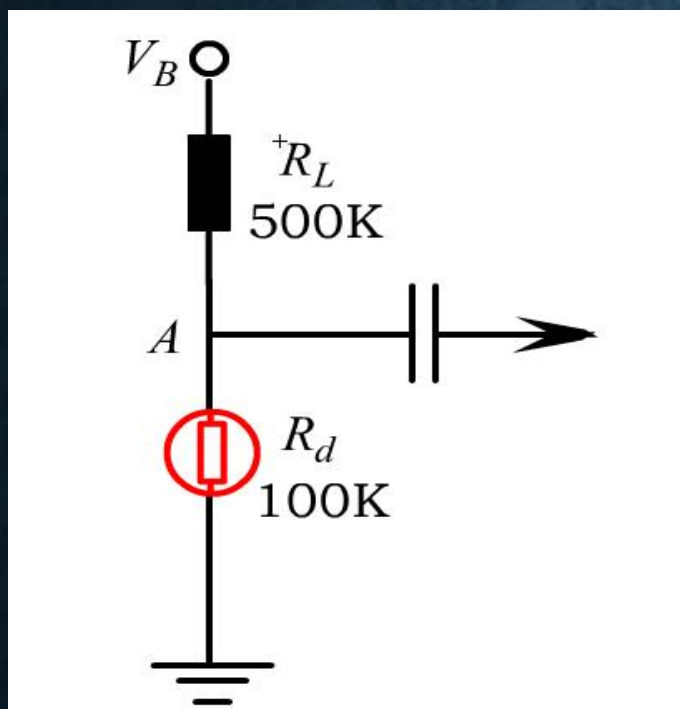
流过探测器的电流近似恒定电流

输出信号特点分析：

$$\Delta V = \frac{V_B R_L \cdot dR_d}{(R_d + R_L)^2} = \frac{V_B \cdot \Delta R_d}{R_L} \approx I_L \cdot R_d^2 S_g \Delta \phi$$

特点：信号受探测器电阻影响严重！

例：高阻PC探测器的恒流偏置电路

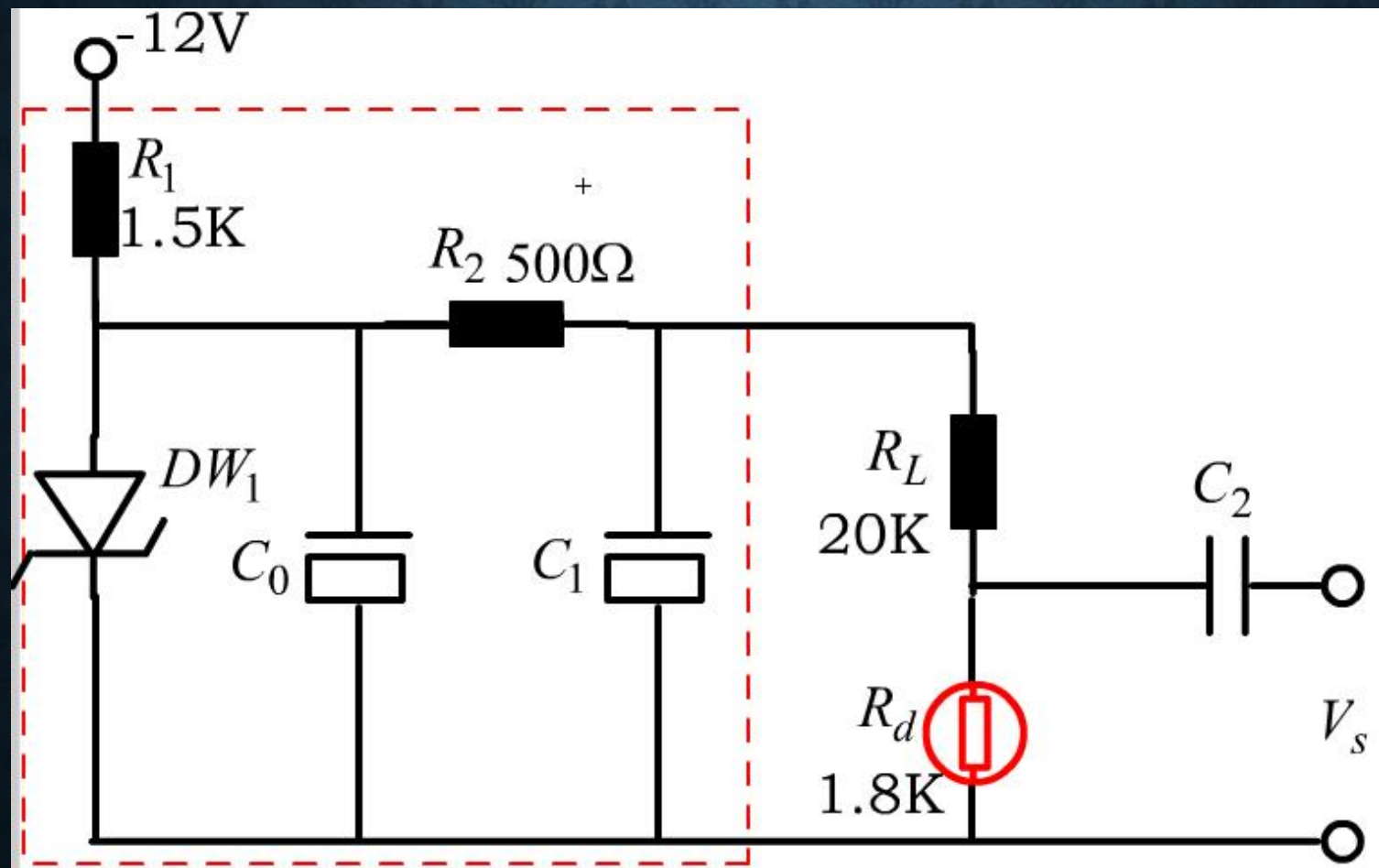


如果采用左图简单的恒流偏置电路要求 $R_L \gg R_d$ ，又要 I_L 较大，则 V_B 要求很高电压。

例： $V_B = (R_L + R_d) I_L = (500K + 100K) \times 0.5mA = 300V$

高阻PC探测器不适合直接恒流偏置！

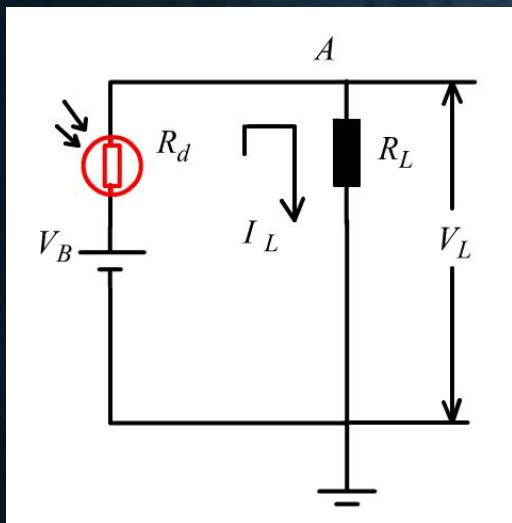
例：锑化铟（InSb）PC探测器（77K）的恒流偏置电路



低阻PC探测器可直接恒流偏置！

2.恒压偏置

$$R_L \ll R_d$$



$$R_L \ll R_d$$

$$\rightarrow V_A = \frac{V_B R_L}{R_d + R_L} \approx 0$$

$$V = V_B - V_A \approx V_B$$

分析：探测器上的电压近似等于 V_B ，基本恒定。

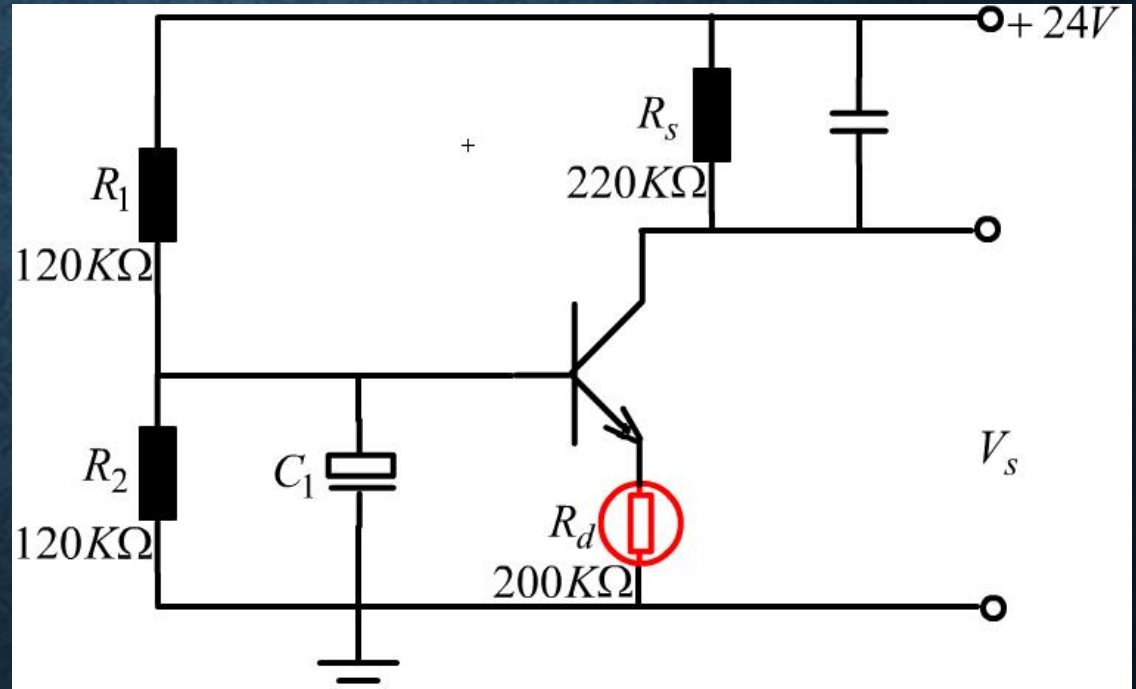
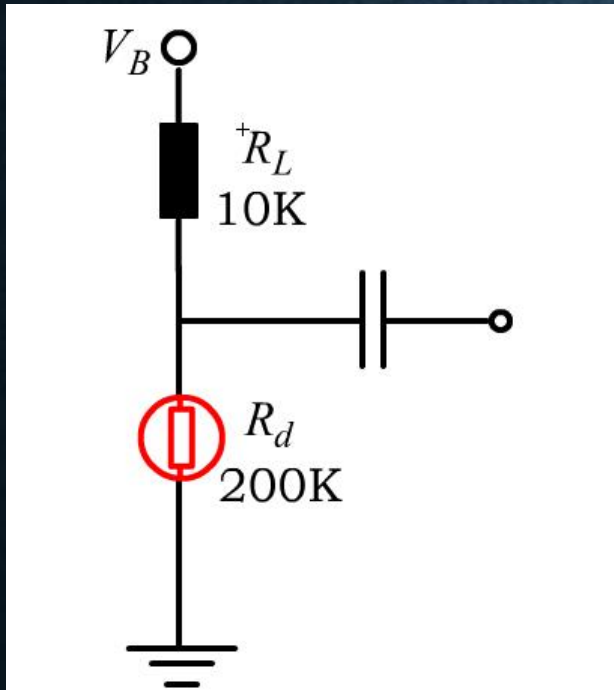
输出信号特点分析：

$$\Delta V = \frac{V_B R_L \cdot dR_d}{(R_d + R_L)^2} = \frac{V_B R_L \cdot R_d^2 S_g \Delta \phi}{R_d^2} = V_B R_L S_g \Delta \phi$$

特点：输出信号电压不受探测器电阻 R_d 的影响！

只要光电导灵敏度 S_g 不变，方便探测器的置换

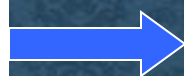
例：硫化铅 (PbS) PC探测器的恒压偏置



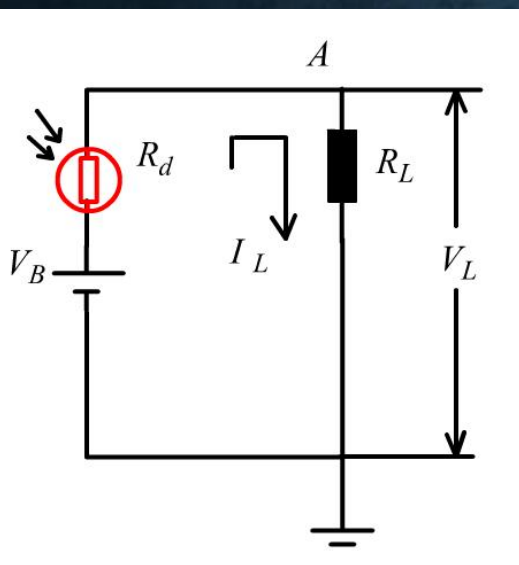
3. 恒功率偏置（匹配偏置）

功率匹配

$$R_L = R_d$$



$$P_m = \frac{V_B^2 \cdot R_L}{(R_d + R_L)^2} = \frac{V_B^2}{4R_d}$$

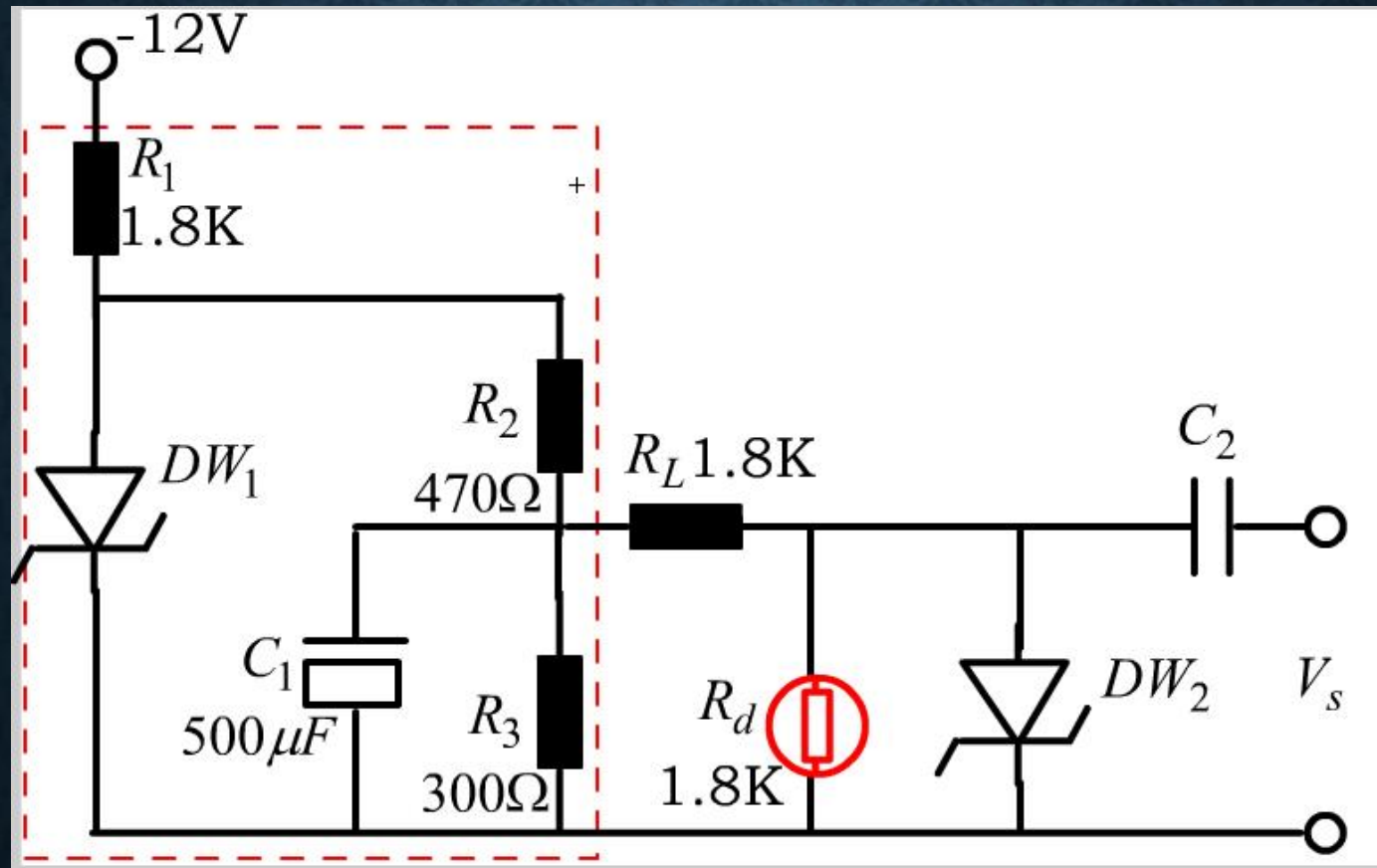


特点：与上两种偏置比较，负载上可获最大功率输出，输出信号电压的变化 ΔV 也最大（如前分析）。

恒流或恒压

$$P_m = \frac{V_B^2 \cdot R_L}{(R_d + R_L)^2} = \frac{V_B^2}{12.1R_d}$$

例：锑化铟（InSb）光电导探测器（77K）的匹配偏置电路



由偏置电压源（12V）和 R_1 ， DW_1 ， R_2 ， R_3 以及 C_1 构成的稳压滤波电路提供稳定的偏置电压。探测器暗阻（77K时）为1.8kΩ， R_L 亦为1.8kΩ，构成匹配偏置。注意该处的稳压管 DW_2 用来保护探测器，使之两端电压不超过额定值。

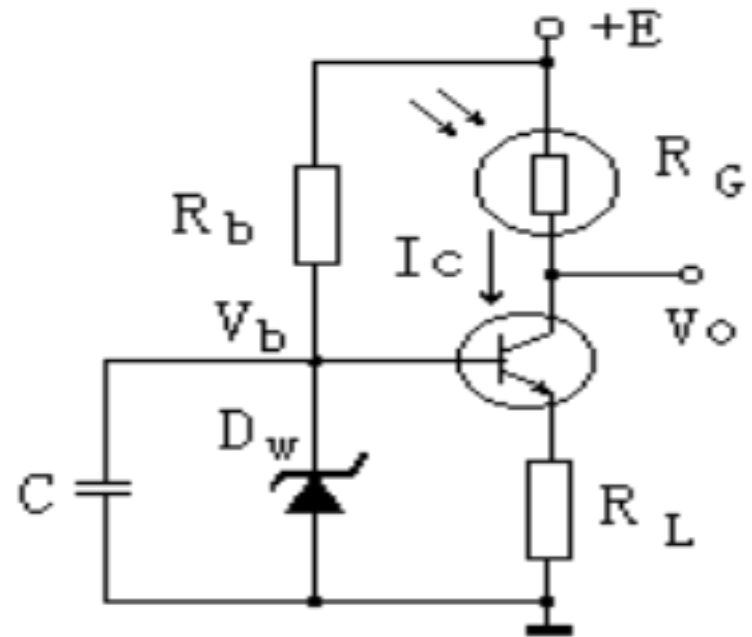
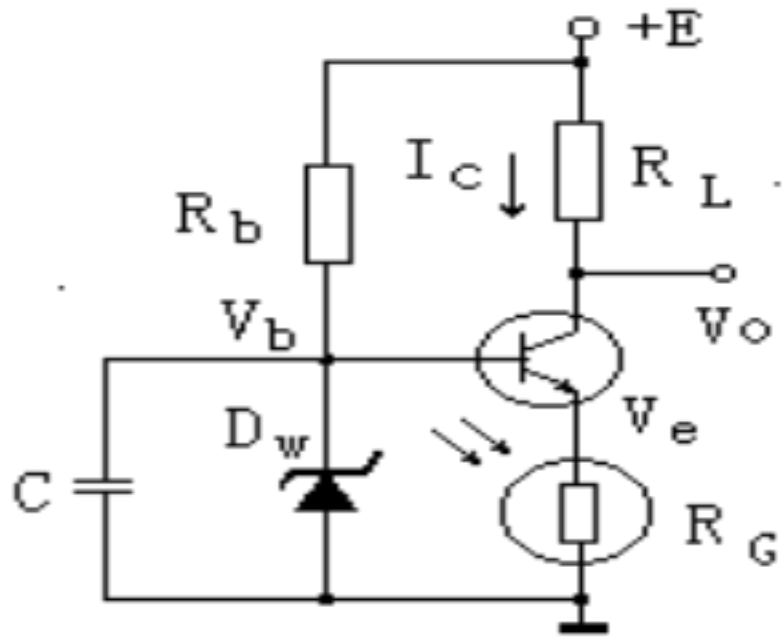
4. 三种偏置方式比较

(1) 从（信号电压）响应度和偏置电压方面比较

$$\Delta V = \Delta I \cdot R_L = \frac{V_B \cdot R_d^2 S_g}{(R_d + R_L)^2} R_L \Delta \phi \quad \longrightarrow \quad \mathfrak{R}_v = \Delta V / d\phi = \frac{V_B R_d^2 R_L S_g}{(R_d + R_L)^2}$$

	响应度 (V_B 一定)	响应度 (电路在一定偏流 $I_L = V_B / (R_d + R_L)$ 下)	偏置电压 (偏流 I_L 一定下所 对应的电压)
恒流偏置 ($R_L \gg R_d$, 取 $R_L = 10R_d$)	$\mathfrak{R}_1 = \frac{V_B S_g R_d}{10}$	$\mathfrak{R}_1 = I_L S_g R_d^2$	$V_{B1} = 11 I_L R_d$
匹配偏置 ($R_L = R_d$)	$\mathfrak{R}_2 = \frac{V_B S_g R_d}{4}$	$\mathfrak{R}_2 = \frac{I_L S_g R_d^2}{2}$	$V_{B2} = 2 I_L R_d$
恒压偏置 ($R_L \ll R_d$, 取 $R_L = R_d / 10$)	$\mathfrak{R}_3 = \frac{V_B S_g R_d}{10}$	$\mathfrak{R}_3 = \frac{I_L S_g R_d^2}{10}$	$V_{B3} = I_L R_d$

判断电路的偏置方式



补充 常用光敏电阻

光敏电阻的重要特点是：

- 光谱响应范围宽，
- 无极性之分，
- 价格便宜，
- 强光照射下线性较差，
- 频率特性也较差。

光敏电阻按光谱范围可分为紫外、可见光、红外；按晶体结构分为单晶和多晶；按制作工艺分为薄膜烧结型和真空蒸镀型。

光敏电阻常用光电导材料

光电导器件材料	禁带宽度/eV	光谱响应范围/nm	峰值波长/nm
硫化镉 (CdS)	2.45	400~800	515~550
硒化镉 (CdSe)	1.74	680~750	720~730
硫化铅 (PbS)	0.40	500~3000	2000
碲化铅 (PbTe)	0.31	600~4500	2200
硒化铅 (PbSe)	0.25	700~5800	4000
硅 (Si)	1.12	450~1100	850
锗 (Ge)	0.66	550~1800	1540
铟化镓 (InSb)	0.16	600~7000	5500
砷化镓 (InAs)	0.33	1000~4000	3500

一、CdS光敏电阻

CdS光敏电阻是最常见的光敏电阻，它的光谱响应特性最接近人眼光谱光视效率，它在可见光波段范围内的灵敏度最高，因此，被广泛地应用于灯光的自动控制，照相机的自动测光等。

CdS光敏电阻的峰值响应波长为 $0.52\mu\text{m}$ ，CdSe光敏电阻为 $0.72\mu\text{m}$ ，一般调整S和Se的比例，可使Cd (S, Se) 光敏电阻的峰值响应波长大致控制在 $0.52\sim 0.72\mu\text{m}$ 范围内。

CdS光敏电阻的光敏面常为蛇形光敏面结构。

二.PbS光敏电阻

PbS光敏电阻是近红外波段最灵敏的光电导器件。特别是在 $2\mu\text{m}$ 附近的红外辐射的探测灵敏度很高，因此，常用于火灾的探测等领域。

随着工作温度的降低，PbS光敏电阻的峰值响应波长将向长波方向延伸，且比探测率 D^* 增加。

例如，室温下的PbS光敏电阻的光谱响应范围为 $1\sim 3.5\mu\text{m}$ ，峰值波长为 $2.4\mu\text{m}$ ，峰值比探测率 D^* 高达 $1\times 10^{11}\text{cm}\cdot\text{Hz}\cdot\text{W}^{-1}$ 。当温度降低到（195K）时，光谱响应范围为 $1\sim 4\mu\text{m}$ ，峰值响应波长移到 $2.8\mu\text{m}$ ，峰值波长的比探测率 D^* 也增高到 $2\times 10^{11}\text{cm}\cdot\text{Hz}\cdot\text{W}^{-1}$ 。

三. InSb光敏电阻

InSb光敏电阻是3~5 μm 光谱范围内的主要探测器件之一。不仅适用于制造单元探测器件，也适宜制造阵列红外探测器件。

• 室温下：

$$\lambda_c \sim 7.5\mu\text{m}, \quad \lambda_p \sim 6\mu\text{m},$$

$$\text{峰值比探测率 } D^* \sim 1 \times 10^{11} \text{cm} \cdot \text{Hz} \cdot \text{W}^{-1};$$

• 温度降低到77K（液氮）时（与常规光电导效应的温度降低红移现象不一致）：

$$\lambda_c \sim 5.5\mu\text{m}, \quad \lambda_p \sim 5\mu\text{m}, \quad \text{恰为大气的窗口范围}$$

$$\text{峰值比探测率 } D^* \text{ 升高到 } 2 \times 10^{11} \text{cm} \cdot \text{Hz} \cdot \text{W}^{-1}。$$

四. $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 系列光电导探测器件

$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 探测器 (**CMT或MCT**) 是目前所有红外探测器中性能最优良最有前途的探测器件。

$\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ 由HgTe和CdTe两种晶体混合制成, x 为Cd元素含量的组分。选用不同Cd的组分 x (0.18~0.4), 得到不同的禁带宽度 E_g , 从而对应不同波长响应范围(**1~30 μm**)。



美国AIM-9X采用HgCdTe凝视焦平面阵列

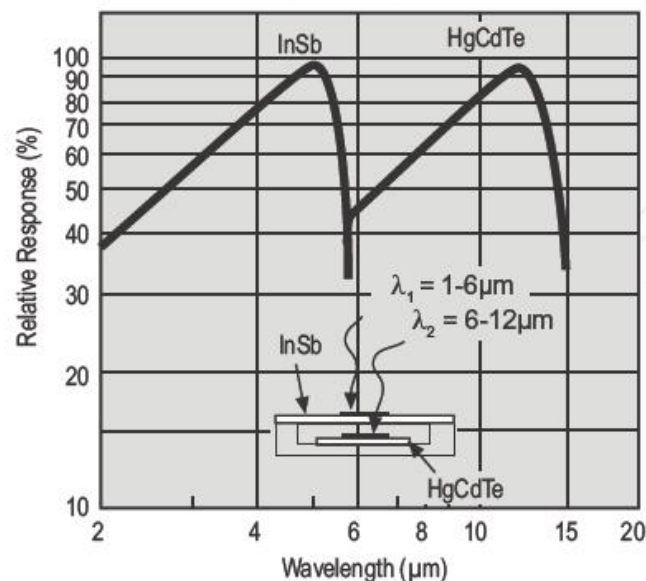
禁带宽度 E_g

$$E_g(t, x) = -0.302 + 1.93 \cdot x + (5.35 \cdot 10^{-4}) \cdot t \cdot (1 - 2 \cdot x) - 0.81 \cdot x^2 + 0.832 \cdot x^3$$

J15InSb HgCdTe/InSb Sandwich Detectors (1 to 13 μm)



Figure 34-1
Relative Response vs Wavelength
for J15InSb Series "Sandwich" Detector



三代红外焦平面探测器的主要标志是：**双/多色探测、超大规模凝视面阵、低成本制备**等。其中,双/多色是三代器件的主要发展方向。双色红外探测器能对双波段辐射信息进行处理,大大提高了系统抗干扰和目标识别能力,应用于导弹预警、红外侦察、成像制导等多种领域。国际上欧美等国家起步较早,于20世纪80年代末研制出双波段探测器,并很快应用于武器系统。

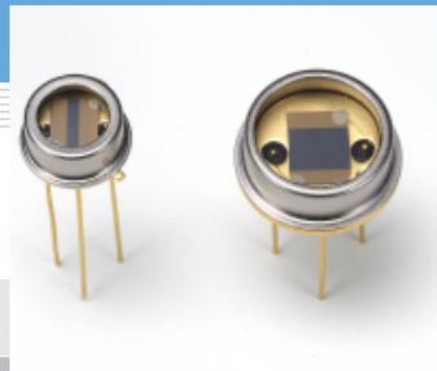
实例一

PbS photoconductive detector

INFRARED DETECTOR

PbS photoconductive detector P9217 series

Room-temperature detectors capable of detecting up to 2.9 μm



P9217 is a PbS photoconductive detector with greatly improved stability and resistance to high temperatures as compared with conventional types.

Features

- High reliability: high temperature resistant

Applications

- Radiation thermometers
- Flame monitors
- Water content analyzers
- Food ingredient analysis
- Spectrophotometers

■ Electrical and optical characteristics (Typ. unless otherwise noted)

Type No.	Peak sensitivity wavelength λ_p (μm)	Cut-off wavelength λ_c (μm)	Photo sensitivity*2 S $\lambda=\lambda_p$ $V_s=15\text{ V}$		D* (500, 600, 1)		D* (λ_p , 600, 1) ($\text{cm}\cdot\text{Hz}^{1/2}/\text{W}$)	Rise time t_r 0 to 63 % Max. (μs)	Dark resistance R_d ($\text{M}\Omega$)	
			Min. (V/W)	Typ. (V/W)	Min. ($\text{cm}\cdot\text{Hz}^{1/2}/\text{W}$)	Typ. ($\text{cm}\cdot\text{Hz}^{1/2}/\text{W}$)				
P9217	2.2	2.9	4×10^4	1×10^5	5×10^8	1×10^9	1×10^{11}	200	0.05 to 1	
P9217-02			5×10^4						0.25 to 2.5	
P9217-03			2×10^4	5×10^4	2×10^8	5×10^8	5×10^{10}		0.2 to 2.0	
P9217-04			1×10^4	3×10^4						

*1: Window material K: Borosilicate glass

*2: Chopping frequency: 600 Hz, load resistance: nearly equal to detector element dark resistance.

实例二

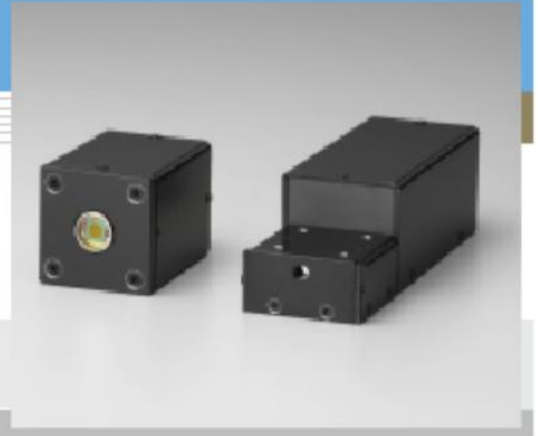
P4245

INFRARED

DETECTOR

Infrared detector module with preamp Non-cooled Type

Easy-to-use detector module with built-in preamp



s Specifications / Absolute maximum ratings

Type No.	Detector element	Active area (mm)	External input voltage (V)	Absolute maximum ratings				
				Current consumption (mA)	Incident light level *		Operating temperature Topr (°C)	Storage temperature Tstg (°C)
					CW light (J/cm ²)	Pulse light (MW)		
G6121	InGaAs	φ5	±15	±15	--		0 to +40	-20 to +50
P4245	PbSe	3 × 3		±15				
B7506-01	Photon drag	φ4.6		+30, -10	1	1		

* Light level at which photon drag detector temperature does not exceed 60 °C

s Electrical and optical characteristics (Typ.)

Type No.	Measurement condition	Peak sensitivity wavelength λ_p (μm)	Cut-off wavelength λ_c (μm)	Photo sensitivity S $\lambda = \lambda_p$ (V/W)	NEP (W/Hz ^{1/2})	Frequency response -3 dB (Hz)	Output impedance (Ω)	Output voltage RL=1 kΩ (V)
	Element temperature T (°C)							
G6121	25	1.55	1.7	1×10^6	5×10^{-13}	DC to 8 k	50	+10
P4245		4.0	4.8	5×10^4	2×10^{-10}	0.2 to 10 k		±10
B7506-01		10.6	-	0.013	3×10^{-2}	50 to 500 k		±10

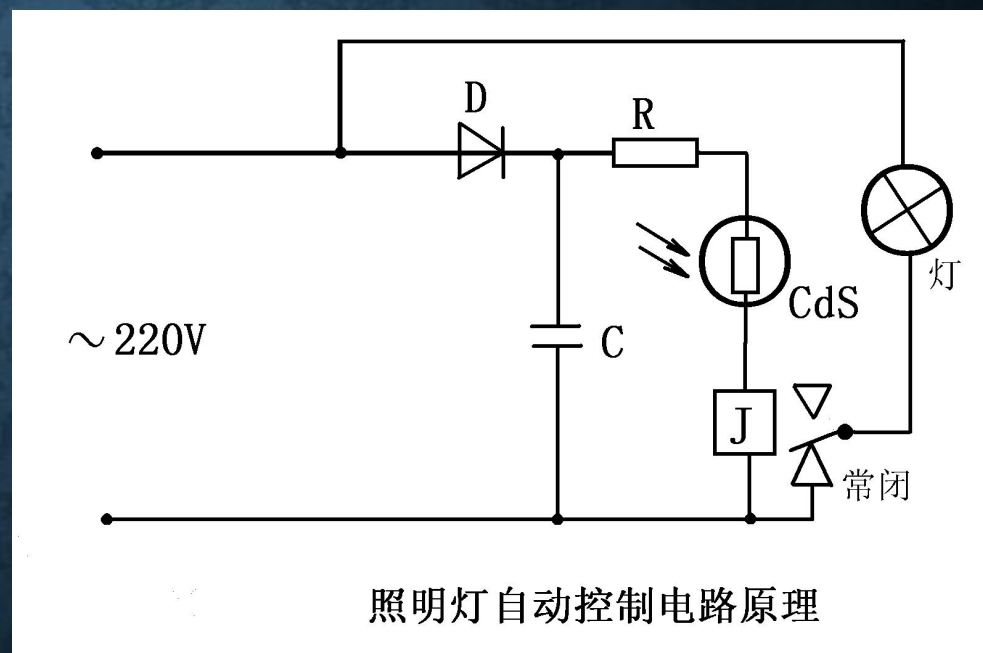
3.3.3 应用举例

一、照明灯的光电控制电路

如图所示为一种最简单的由光敏电阻作光电敏感器件的照明灯光电自动控制电路。

它由3部分构成：

- 半波整流滤波电路（整流二极管D和滤波电容C）
- 测光与控制的电路（限流电阻R、光敏电阻及继电器绕组）
- 执行电路（继电器的常闭触头）



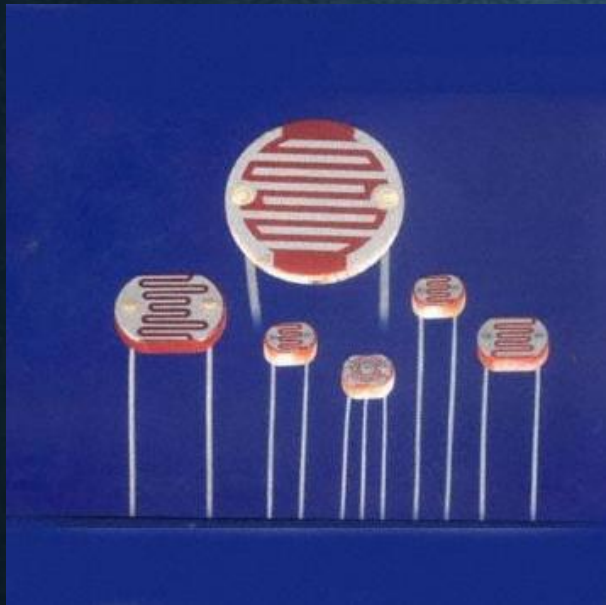
设：使照明灯点亮的光照度为 E_v ，继电器绕组的直流电阻为 R_J ，使继电器吸合的最小电流为 $I_{\min}$ ，光敏电阻的光电导灵敏度为 S_g ，暗电导 $g_0=0$ ，则

$$U - I_{\min}(R + R_J + R_g) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{E_v} = \left[\frac{U}{I_{\min}} - (R + R_J) \right] S_g$$

注：显然，这种最简单的光电控制电路还有很多缺点，还需要改进。在实际应用中常常要附加其他电路，如楼道照明灯常配加声控开关或微波等接近开关使灯在有人活动时照明灯才被点亮；而路灯光电控制器则要增加防止闪电光辐射或人为的光源（如手电灯光等）对控制电路的干扰措施。

2、照相机电子快门

数码相机NIKON5

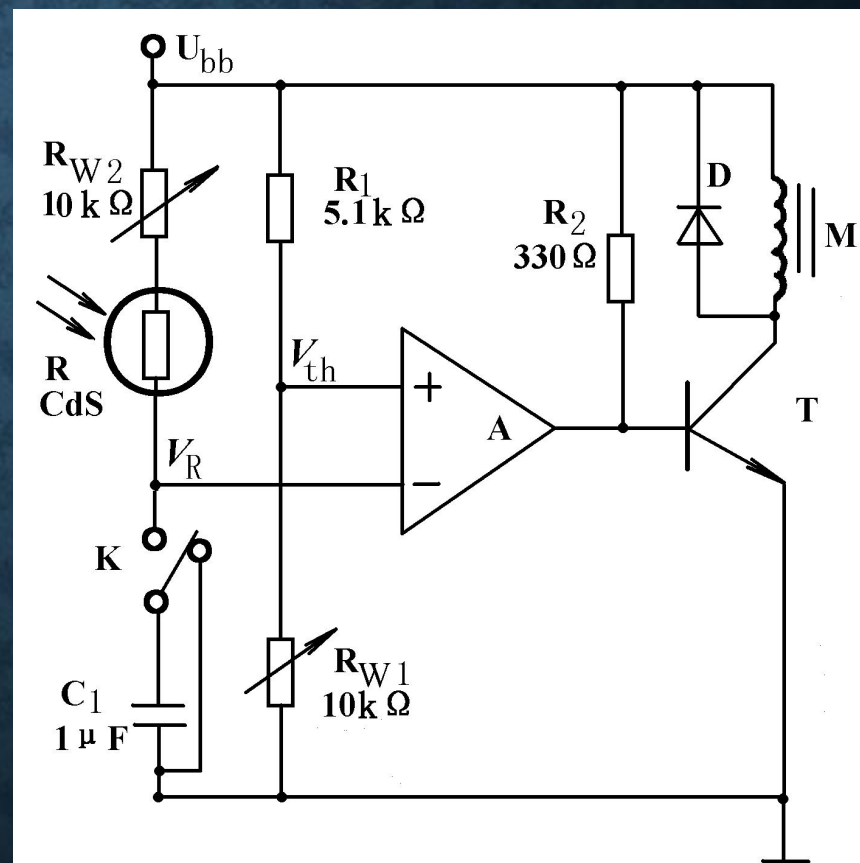


数码相机为什么能实现自动曝光？

图所示为利用光敏电阻构成的照相机自动曝光控制电路，也称为照相机电子快门。

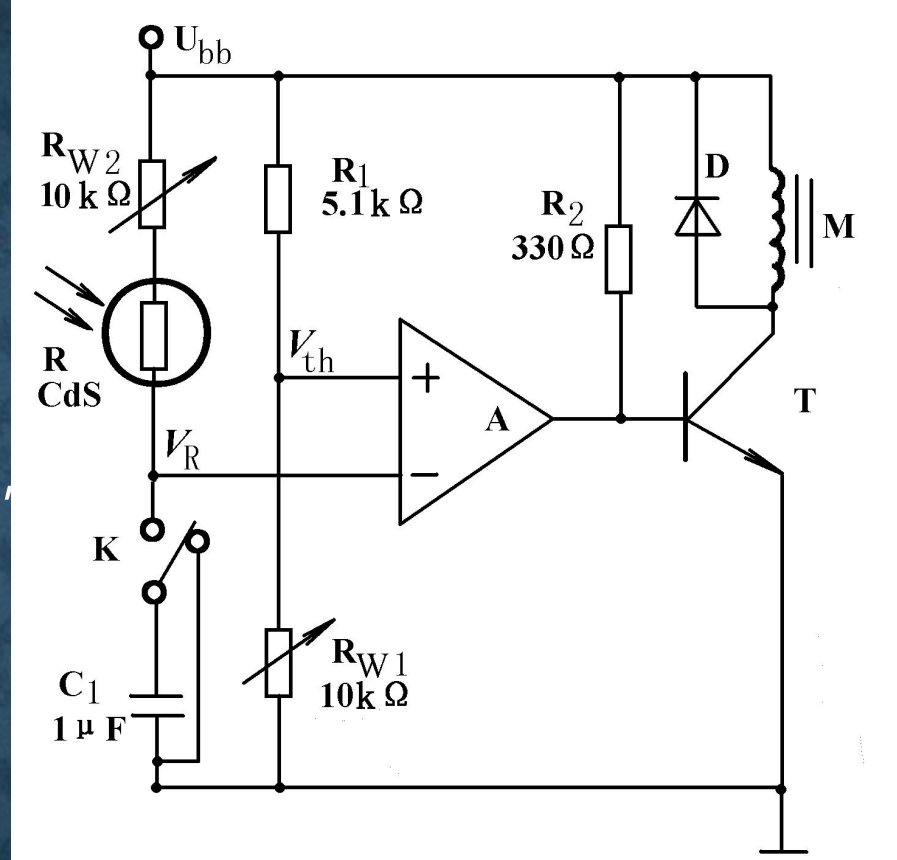
电子快门的测光器件常采用与人眼光谱响应接近的硫化镉(CdS)光敏电阻。照相机曝光控制电路组成：

- 由光敏电阻 R 、开关 K 和电容 C 构成的充电电路；
- 时间检出电路(电压比较器)；
- 三极管 T 构成的驱动放大电路，电磁铁 M 带动的开门叶片（执行单元）等组成。



7 照相机电子快门控制电路原理图

初始状态：开关K处于如图所示的位置，电压比较器的正输入端的电位为 R_1 与 R_{W1} 分电源电压 U_{bb} 所得的阈值电压 V_{th} （一般为1~1.5V），而电压比较器的负输入端的电位 V_R 近似为电源电位 U_{bb} （放大器的虚断），则电压比较器负输入端的电位高于正输入端的电位，比较器输出为低电平，三极管截止，电磁铁不吸合，开门叶片闭合。



按下快门K时：光敏电阻 R 及 R_{W2} 构成的测光与充电电路接通，电容 C 两端的初始电压 U_C 为0，则电压比较器输出为高电平，三极管 T 导通，电磁铁将带动快门的叶片打开快门，照相机开始曝光。快门打开的同时，电源 U_{bb} 通过电位器 R_{W2} 与光敏电阻 R 向电容 C 充电，充电的速度取决于景物的照度，景物照度愈高光敏电阻 R 的阻值愈低，充电速度愈快。 V_R 的变化规律可由电容 C 的充电规律得到

$$V_R = U_{bb} [1 - \exp(-t/\tau)]$$

式中 τ 为电路的时间常数

$$\tau = (R_{w2} + R) C$$

光敏电阻的阻值 R 与入射的光照度 E_v 有关

$$R = \frac{1}{g} = \frac{E^{-\gamma}}{S_g}$$

当电容 C 两端的电压 U_C 充电到一定的电位 ($V_R \geq V_{th}$) 时, 电压比较器的输出电压将由高变低, 三极管 T 截止而使电磁铁断电, 快门叶片又重新关闭。

快门的开启时间 t 可由下式推出

$$t = (R_{w2} + R) C \cdot \ln [U_{bb} / (U_{bb} - V_{th})]$$

3、使用要点

- a. 当用于模拟量测量时，因光照指数 γ 与光照强弱有关，只有在**弱光照**下光电流与入射辐射通量成线性关系。
- b. 用于光度量测试仪器时，必须对光谱特性曲线进行**修正**，保证其与人眼的光谱光视效率曲线符合。
- c. 光敏电阻的**光谱特性与温度**有关，温度低时，灵敏范围和峰值波长都向长波方向移动，可采取冷却灵敏面的办法来提高光敏电阻在长波区的灵敏度。

- d. 光敏电阻的温度特性很复杂，电阻温度系数有正有负，一般说，光敏电阻不适于在高温下使用，温度高时输出将明显减小，甚至无输出。
- e. 光敏电阻频带宽度都比较窄，在室温下只有少数品种能超过1kHz，而且光电增益与带宽之积为一常量，如要求带宽较宽，必须以牺牲灵敏度为代价。
- f. 设计负载电阻时，应考虑到光敏电阻的额定功耗，负载电阻值不能很小。
- g. 进行动态设计时，应意识到光敏电阻的前历效应。

怎样检查光敏电阻的好坏

光敏电阻的好坏可用万用表测量。当没有光照在光敏电阻上时，光敏电阻的阻值应在 $1\text{M}\Omega$ 以上，当有较强光照在光敏电阻上时，光敏电阻的阻值应在 $10\text{k}\Omega$ 以下。一般光敏电阻的电阻值不受光照时是受光照时的 $100\sim 1000$ 倍。



用万用表测量光敏电阻的好坏

本章小结:

1. 利用半导体光电导效应制成的器件称为光电导探测器:

本征光电导探测器和杂质光电导探测器

光谱响应范围可从紫外 - - 远红外波段

2. 光电流 $I_p = (e\eta/h\nu)M\Phi$, M - 内增益, 与器件材料、性质和外加电场大小有关

3. 光电导探测器噪声主要包括:

热噪声、g-r噪声和 $1/f$ 噪声

4. 上限截止频率 f_c 或响应时间 τ , 与光电导探测器的光生载流子的平均寿命有关。响应频率仅在几兆赫的数量级。

5. 偏置电路: 恒流电路、恒压电路、交流等效电路